中学3年　JH-MATH-G3-U03　二次方程式

授業プリント　二次方程式　授業プリント　教師用・指導ガイド付き

数と式｜因数分解による解法・平方完成・解の公式・二次方程式の利用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 式の展開と因数分解：乗法公式と因数分解ができること。$x^2+bx+c=0$ を $(x-p)(x-q)=0$ と因数分解して解くときや、平方完成で使う。 JH-MATH-G3-U01
- 平方根：平方根の意味と根号の計算ができること。$x^2=k$ の解 $\pm\sqrt{k}$ や、解の公式の答えを簡単にするときに使う。 JH-MATH-G3-U02
- 一次方程式：一次方程式の解き方と、方程式を使って文章題を解く手順（数量を文字でおく・解を確かめる）。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 乗法公式による展開と、因数分解（共通因数・和と積・平方の公式・和と差の公式）ができる。
- 平方根の意味（$x^2=a$ をみたす x は $\pm\sqrt{a}$）と、根号をふくむ数を簡単にする計算ができる。
- 一次方程式を解き、文章題で数量を文字で表して方程式をつくることができる。

発展・応用への接続

- 関数 y=ax^2：関数 $y=ax^2$ で、y の値から x の値を求めたり、放物線と直線の交点を求めたりするときに二次方程式を解く。 JH-MATH-G3-U04
- 三平方の定理：三平方の定理で辺の長さを文字でおくと、二次方程式を解いて長さを求める問題になる。 JH-MATH-G3-U07
- 二次関数：高校の二次関数で、判別式 $D=b^2-4ac$ による解の個数の判定や、二次不等式へ発展する。 HS-MATH1-U03

この授業の目標

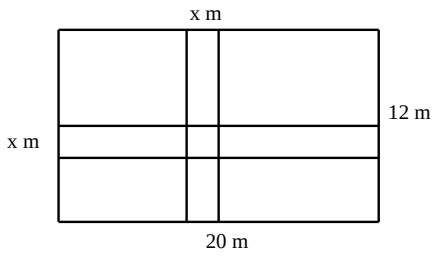
1. 二次方程式の意味とその解の意味を理解し、因数分解・平方根の考え・解の公式を使って二次方程式を解くことができる。
2. $AB=0$ ならば $A=0$ または $B=0$ であることや、平方完成から解の公式が導かれることを説明できる。
3. 身のまわりの問題を二次方程式を使って解き、求めた解が問題に適しているかを確かめることができる。

段階	時間	主な活動
導入：道の幅を求める	10分	長方形の土地に道をつくる問題から、x^2 をふくむ方程式が必要になることに気づく
二次方程式と解の意味	10分	二次方程式・解の定義、x に値を代入して解かどうかを確かめる
因数分解による解き方	20分	$AB=0$ の性質と、因数分解による解き方（例題1）
平方根の考えと平方完成	20分	$x^2=k$、$(x+p)^2=q$ の形の解き方、平方完成（例題2）
解の公式	20分	平方完成から解の公式を導き、使う（例題3）
二次方程式の利用とまとめ	20分	道の幅の問題を解き、解の吟味をする（例題4）。確認問題

導入 道の幅はどれだけにすればよい？

縦 12 m、横 20 m の長方形の土地に、右の図のように同じ幅の道を縦と横に1本ずつつくり、残りを花だんにする。花だんの面積を 180 m² にするには、道の幅を何 m にすればよいだろうか。道の幅を x m とすると、道をはしに寄せて考えれば、花だんは縦 $(12-x)$ m、横 $(20-x)$ m の長方形と同じ面積になるので、$(12-x)(20-x)=180$ という方程式ができる。

- 左辺を展開すると $x^2-32x+240=180$。x^2 の項がある方程式になる。
- これまでの一次方程式の解き方だけでは解けない。新しい解き方が必要になる。



口頭で解説すべきポイント

- 道を土地のはしに寄せた図をかかせ、花だんの部分が1つの長方形にまとまることを確認する。
  発問：花だんの縦と横の長さを x を使って表すとどうなるか。
  予想される反応：縦 $12-x$、横 $20-x$。
  タイミング：導入の最初
- この問題は例題4で解くことを予告し、授業の最後にもどってくる見通しをもたせる。

定義 二次方程式とその解

移項して整理すると $ax^2+bx+c=0$（a、b、c は定数、$a\neq 0$）の形になる方程式を、x についての二次方程式という。二次方程式を成り立たせる x の値を、その二次方程式の解といい、解をすべて求めることを二次方程式を解くという。

$$ax^2+bx+c=0 \qquad (a\neq 0)$$

使える条件・注意

- 二次方程式の解は、ふつう2つある。$(x-3)^2=0$ のように解が1つの場合もある。
- ある値が解かどうかは、方程式に代入して（左辺）＝（右辺）になるかで確かめられる。
- 式を整理したとき x^2 の項が消えれば一次方程式である。

口頭で解説すべきポイント

- $x=1,\ 2,\ 3,\ \cdots$ を $x^2-5x+6=0$ に順に代入させ、解が2つあることを発見させる。
  発問：$x=2$ と $x=3$ のほかに解はあるか。
  予想される反応：見つからない。2つだけかもしれない。
  注意：「解は必ず2つ」と思いこませないよう、重解の例も早めに示す。

定理・公式 因数分解による解き方の根拠

$A \neq 0$ のとき、$AB = 0$ の両辺を A でわると $B = 0$ となる。つまり、A が 0 でなければ B が 0 である。したがって $A = 0$ または $B = 0$ である。

$$AB = 0 \text{ ならば } A = 0 \text{ または } B = 0$$

使える条件・注意

- 2つの数 A、B の積が 0 のとき、少なくとも一方は 0 である。
- 積が 0 以外の数（たとえば $AB = 6$）のときには、この性質は使えない。
- $(x-p)(x-q) = 0$ ならば $x - p = 0$ または $x - q = 0$ なので、解は $x = p,\ x = q$。

口頭で解説すべきポイント

- $(x-2)(x-3) = 2$ を「$x - 2 = 2$ または $x - 3 = 2$」としてしまう誤りを示し、右辺が 0 であることが大切だと強調する。
  発問：$x - 2 = 2$ から得た $x = 4$ を代入すると成り立つか。
  予想される反応：$2 \times 1 = 2$ で成り立つが、$x - 3 = 2$ からの $x = 5$ は $3 \times 2 = 6$ で成り立たない。

導出 平方完成から解の公式を導く

具体的な方程式 $x^2 + 6x + 2 = 0$ でも同じ手順をたどれる：$x^2 + 6x = -2$、$x^2 + 6x + 9 = -2 + 9$、$(x+3)^2 = 7$、$x = -3 \pm \sqrt{7}$。

導出

1. $ax^2 + bx + c = 0$（$a \neq 0$）の両辺を a でわる：$x^2 + \dfrac{b}{a}x + \dfrac{c}{a} = 0$。
2. 定数項を移項する：$x^2 + \dfrac{b}{a}x = -\dfrac{c}{a}$。
3. 両辺に x の係数の半分の2乗 $\left(\dfrac{b}{2a}\right)^2$ を加える：$x^2 + \dfrac{b}{a}x + \left(\dfrac{b}{2a}\right)^2 = \dfrac{b^2}{4a^2} - \dfrac{c}{a}$。
4. 左辺を $(x + \cdots)^2$ の形にし、右辺を通分する：$\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 = \dfrac{b^2 - 4ac}{4a^2}$。
5. $b^2 - 4ac \geqq 0$ のとき、平方根を考えて $x + \dfrac{b}{2a} = \pm\dfrac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$。
6. $\dfrac{b}{2a}$ を移項して、解の公式 $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 先に数字の例（$x^2 + 6x + 2 = 0$）で平方完成を行い、同じ手順を文字で行うと公式になる、という順で示す。
  注意：「両辺に同じ数を加える」ことを忘れ、左辺だけに加える誤りが多い。
  タイミング：解の公式を示す前

定理・公式 二次方程式の解の公式

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ の解は } \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

使える条件・注意

- $a \neq 0$。根号の中 b^2-4ac が負の数のときは、中学校で扱う数の範囲には解がない。
- 答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にし、約分できるときは約分する。
- 因数分解できる方程式は因数分解で、$x^2=k$・$(x+p)^2=q$ の形は平方根の考えで解く方が速い。

口頭で解説すべきポイント

- $2x^2+3x-1=0$ で $a=2$、$b=3$、$c=-1$ を確認してから代入させる。負の数はかっこをつけて代入する習慣をつける。
  発問：b^2-4ac の値はいくつか。
  予想される反応：$9-4\times2\times(-1)=17$。

例題 例題1　因数分解で解く

二次方程式 $x^2-2x-15=0$ と $x^2=6x$ を解きなさい。

思考の糸口：右辺を 0 にして左辺を因数分解する。$x^2=6x$ を x でわってはいけない。

1. $x^2-2x-15=(x+3)(x-5)$ なので $(x+3)(x-5)=0$。$x+3=0$ または $x-5=0$ より $x=-3,\ x=5$。
2. $x^2=6x$ は $x^2-6x=0$ と移項して、$x(x-6)=0$。$x=0,\ x=6$。

答　$x=-3,\ x=5$／$x=0,\ x=6$

よくある誤り	正しい考え方
$x^2=6x$ の両辺を x でわって $x=6$	$x=0$ のときは x でわれないので、移項して因数分解し $x=0,\ x=6$

口頭で解説すべきポイント

- $x^2=6x$ の両辺を x でわって $x=6$ とする誤りをわざと示し、$x=0$ も解であることを代入で確かめさせる。

例題 例題2　平方根の考えで解く

二次方程式 $3x^2=24$ と $(x-2)^2=5$ を解きなさい。

思考の糸口：（ある式）$^2=k$ の形なら、その式は k の平方根 $\pm\sqrt{k}$ に等しい。

1. $3x^2=24$ の両辺を 3 でわって $x^2=8$。$x=\pm\sqrt{8}=\pm2\sqrt{2}$。
2. $(x-2)^2=5$ より $x-2=\pm\sqrt{5}$。$x=2\pm\sqrt{5}$。

答　$x=\pm2\sqrt{2}$／$x=2\pm\sqrt{5}$

口頭で解説すべきポイント

- $(x-2)^2=5$ を展開してから解の公式で解いても同じ答えになることを示し、形を見て解き方を選ぶよさを感じさせる。

例題 例題3　解の公式で解く

二次方程式 $2x^2+3x-1=0$ と $x^2+4x+1=0$ を解きなさい。

思考の糸口：係数 a、b、c を符号もふくめて読みとって代入する。最後に根号の中を簡単にし、約分する。

1. $a=2$、$b=3$、$c=-1$ を代入：$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{3^2-4\times2\times(-1)}}{2\times2}=\dfrac{-3\pm\sqrt{17}}{4}$。
2. $a=1$、$b=4$、$c=1$：$x=\dfrac{-4\pm\sqrt{16-4}}{2}=\dfrac{-4\pm2\sqrt{3}}{2}=-2\pm\sqrt{3}$。

答　$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{17}}{4}$／$x=-2\pm\sqrt{3}$

口頭で解説すべきポイント

- 約分するときは分子の各項をすべて同じ数でわること（-4 と $2\sqrt{3}$ の両方を 2 でわる）を確認する。
  注意：$\dfrac{-4\pm2\sqrt{3}}{2}=-2\pm2\sqrt{3}$ とする誤りが多い。

例題 例題4　二次方程式の利用（解の吟味）

導入の問題で、花だんの面積を 180 m² にするための道の幅を求めなさい。

思考の糸口：方程式の解がそのまま答えになるとは限らない。x の値の範囲を考えて、問題に適するかを確かめる。

1. $(12-x)(20-x)=180$ を展開して整理すると $x^2-32x+60=0$。
2. $(x-2)(x-30)=0$ より $x=2,\ x=30$。
3. 道の幅は土地の縦の長さ 12 m より短いので $0<x<12$。$x=30$ は問題に適さない。
4. 道の幅は 2 m。

答　**2 m**

口頭で解説すべきポイント

- $x=30$ のとき花だんの縦が $12-30=-18$ m になることを確認させ、解の吟味の必要性を実感させる。
  発問：$x=30$ はなぜ答えにならないのか。
  予想される反応：道の幅が土地より広くなってしまうから。

板書案 板書案

① 二次方程式と解	② 平方根・平方完成	③ 解の公式と利用
$ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）	$x^2=k\to x=\pm\sqrt{k}$	$x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
解：方程式を成り立たせる x の値	$(x+p)^2=q\to x=-p\pm\sqrt{q}$	約分は分子の全部の項で
$AB=0\Rightarrow A=0$ または $B=0$	$x^2+6x+2=0$	利用：式をつくる→解く→吟味
$x^2-2x-15=0\to(x+3)(x-5)=0$	$x^2+6x+9=-2+9$	$x=2,\ 30$ → $0<x<12$ より 2 m
$x=-3,\ x=5$	$(x+3)^2=7$、$x=-3\pm\sqrt{7}$	

口頭で解説すべきポイント

- ②の平方完成は、両辺に加える 9 を色チョークで示し、左右で同じ数を加えていることを強調する。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$(x-2)(x-3)=2$ なので $x-2=2$ または $x-3=2$	右辺が 0 でないので、展開して $x^2-5x+4=0$ に直してから解く
$x^2=9$ の解は $x=3$	$x=\pm3$。負の数も2乗すると 9 になる
$\dfrac{-4\pm2\sqrt{3}}{2}=-2\pm2\sqrt{3}$	分子のすべての項を 2 でわって $-2\pm\sqrt{3}$

口頭で解説すべきポイント

- どの解き方を使うかの判断を毎回言わせる（因数分解できるか → $(\ )^2=k$ の形か → 解の公式）。
  発問：$x^2-7x=0$ はどの方法で解くか。
  予想される反応：共通因数 x でくくって因数分解。
- 両辺を x でわると解 $x=0$ を失うことを、代入による確かめで納得させる。
  注意：入試でも頻出の誤り。
- 解の公式では、b や c が負のときにかっこをつけて代入させる。$-b$ の符号の誤りを防ぐ。
  タイミング：例題3のあと
- 文章題では、最後に「x の範囲」「自然数か」「長さは正か」などの条件で解を吟味し、答えに単位をつけさせる。

まとめ　まとめ

- 二次方程式は $ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）の形に整理できる方程式。解はふつう2つ。
- 因数分解できるときは、$AB=0$ ならば $A=0$ または $B=0$ を使って解く。
- $x^2=k$、$(x+p)^2=q$ の形は平方根の考えで解く。平方完成でこの形に直せる。
- 解の公式 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ は平方完成から導かれ、どんな二次方程式にも使える。
- 文章題では、求めた解が問題に適しているかを必ず確かめる。

確認　確認問題

1. 二次方程式 $x^2+x-12=0$ を解きなさい。
   → $(x+4)(x-3)=0$ より $x=-4,\ x=3$
2. 二次方程式 $(x+1)^2=6$ を解きなさい。
   → $x=-1\pm\sqrt{6}$
3. 二次方程式 $x^2-3x+1=0$ を解きなさい。
   → $x=\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$
4. 連続する2つの自然数の積が 56 のとき、小さい方の数を求めなさい。
   → $x(x+1)=56$ より $x=7,\ -8$。自然数なので 7

JH-MATH-G3-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学3年　JH-MATH-G3-U03　二次方程式

授業プリント 二次方程式　授業プリント 生徒用

数と式｜因数分解による解法・平方完成・解の公式・二次方程式の利用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 式の展開と因数分解：乗法公式と因数分解ができること。$x^2+bx+c=0$ を $(x-p)(x-q)=0$ と因数分解して解くときや、平方完成で使う。 JH-MATH-G3-U01
- 平方根：平方根の意味と根号の計算ができること。$x^2=k$ の解 $\pm\sqrt{k}$ や、解の公式の答えを簡単にするときに使う。 JH-MATH-G3-U02
- 一次方程式：一次方程式の解き方と、方程式を使って文章題を解く手順（数量を文字でおく・解を確かめる）。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 乗法公式による展開と、因数分解（共通因数・和と積・平方の公式・和と差の公式）ができる。
- 平方根の意味（$x^2=a$ をみたす x は $\pm\sqrt{a}$）と、根号をふくむ数を簡単にする計算ができる。
- 一次方程式を解き、文章題で数量を文字で表して方程式をつくることができる。

発展・応用への接続

- 関数 y=ax^2：関数 $y=ax^2$ で、y の値から x の値を求めたり、放物線と直線の交点を求めたりするときに二次方程式を解く。 JH-MATH-G3-U04
- 三平方の定理：三平方の定理で辺の長さを文字でおくと、二次方程式を解いて長さを求める問題になる。 JH-MATH-G3-U07
- 二次関数：高校の二次関数で、判別式 $D=b^2-4ac$ による解の個数の判定や、二次不等式へ発展する。 HS-MATH1-U03

この授業の目標

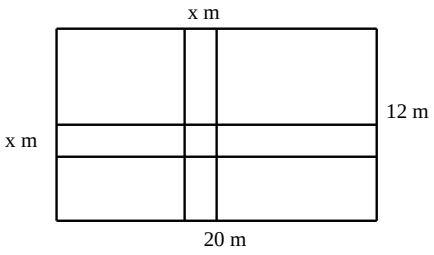
1. 二次方程式の意味とその解の意味を理解し、因数分解・平方根の考え・解の公式を使って二次方程式を解くことができる。
2. $AB=0$ ならば $A=0$ または $B=0$ であることや、平方完成から解の公式が導かれることを説明できる。
3. 身のまわりの問題を二次方程式を使って解き、求めた解が問題に適しているかを確かめることができる。

導入 道の幅はどれだけにすればよい？

縦 12 m、横 20 m の長方形の土地に、右の図のように同じ幅の道を縦と横に1本ずつつくり、残りを花だんにする。花だんの面積を 180 m² にするには、道の幅を何 m にすればよいだろうか。道の幅を x m とすると、道をはしに寄せて考えれば、花だんは縦 $(12-x)$ m、横 $(20-x)$ m の長方形と同じ面積になるので、$(12-x)(20-x)=180$ という方程式ができる。

- 左辺を展開すると $x^2-32x+240=180$。x^2 の項がある方程式になる。

- これまでの一次方程式の解き方だけでは解けない。新しい解き方が必要になる。



定義　二次方程式とその解

移項して整理すると $ax^2+bx+c=0$（a、b、c は定数、$a\neq 0$）の形になる方程式を、x についての二次方程式という。二次方程式を成り立たせる x の値を、その二次方程式の解といい、解をすべて求めることを二次方程式を解くという。

$$ax^2+bx+c=0 \qquad (a\neq 0)$$

使える条件・注意

- 二次方程式の解は、ふつう2つある。$(x-3)^2=0$ のように解が1つの場合もある。
- ある値が解かどうかは、方程式に代入して（左辺）＝（右辺）になるかで確かめられる。
- 式を整理したとき x^2 の項が消えれば一次方程式である。

定理・公式　因数分解による解き方の根拠

$A\neq 0$ のとき、$AB=0$ の両辺を A でわると $B=0$ となる。つまり、A が 0 でなければ B が 0 である。したがって $A=0$ または $B=0$ である。

$$AB=0 \text{ ならば } A=0 \text{ または } B=0$$

使える条件・注意

- 2つの数 A、B の積が 0 のとき、少なくとも一方は 0 である。
- 積が 0 以外の数（たとえば $AB=6$）のときには、この性質は使えない。
- $(x-p)(x-q)=0$ ならば $x-p=0$ または $x-q=0$ なので、解は $x=p,\ x=q$。

導出　平方完成から解の公式を導く

具体的な方程式 $x^2+6x+2=0$ でも同じ手順をたどれる：$x^2+6x=-2$、$x^2+6x+9=-2+9$、$(x+3)^2=7$、$x=-3\pm\sqrt{7}$。

導出

1. $ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）の両辺を a でわる：$x^2+\dfrac{b}{a}x+\dfrac{c}{a}=0$。
2. 定数項を移項する：$x^2+\dfrac{b}{a}x=-\dfrac{c}{a}$。
3. 両辺に x の係数の半分の2乗 $\left(\dfrac{b}{2a}\right)^2$ を加える：$x^2+\dfrac{b}{a}x+\left(\dfrac{b}{2a}\right)^2=\dfrac{b^2}{4a^2}-\dfrac{c}{a}$。
4. 左辺を $(x+\cdots)^2$ の形にし、右辺を通分する：$\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2=\dfrac{b^2-4ac}{4a^2}$。
5. $b^2-4ac\geqq0$ のとき、平方根を考えて $x+\dfrac{b}{2a}=\pm\dfrac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$。
6. $\dfrac{b}{2a}$ を移項して、解の公式 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ が得られる。

定理・公式　二次方程式の解の公式

$$ax^2+bx+c=0 \text{ の解は} \quad x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

使える条件・注意

- $a\neq0$。根号の中 b^2-4ac が負の数のときは、中学校で扱う数の範囲には解がない。
- 答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にし、約分できるときは約分する。
- 因数分解できる方程式は因数分解で、$x^2=k$・$(x+p)^2=q$ の形は平方根の考えで解く方が速い。

例題　例題1　因数分解で解く

二次方程式 $x^2-2x-15=0$ と $x^2=6x$ を解きなさい。

ヒント：右辺を 0 にして左辺を因数分解する。$x^2=6x$ を x でわってはいけない。

よくある誤り	正しい考え方
$x^2=6x$ の両辺を x でわって $x=6$	$x=0$ のときは x でわれないので、移項して因数分解し $x=0,\ x=6$

例題 例題2　平方根の考えで解く

二次方程式 $3x^2 = 24$ と $(x-2)^2 = 5$ を解きなさい。

ヒント：（ある式）$^2 = k$ の形なら、その式は k の平方根 $\pm\sqrt{k}$ に等しい。

例題 例題3　解の公式で解く

二次方程式 $2x^2 + 3x - 1 = 0$ と $x^2 + 4x + 1 = 0$ を解きなさい。

ヒント：係数 a、b、c を符号もふくめて読みとって代入する。最後に根号の中を簡単にし、約分する。

例題 例題4　二次方程式の利用（解の吟味）

導入の問題で、花だんの面積を $180\ \mathrm{m}^2$ にするための道の幅を求めなさい。

ヒント：方程式の解がそのまま答えになるとは限らない。x の値の範囲を考えて、問題に適するかを確かめる。

板書案 板書案

① 二次方程式と解	② 平方根・平方完成	③ 解の公式と利用
$ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）	$x^2=k \to x=\pm\sqrt{k}$	$x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
解：方程式を成り立たせる x の値	$(x+p)^2=q \to x=-p\pm\sqrt{q}$	約分は分子の全部の項で
$AB=0 \Rightarrow A=0$ または $B=0$	$x^2+6x+2=0$	利用：式をつくる→解く→吟味
$x^2-2x-15=0 \to (x+3)(x-5)=0$	$x^2+6x+9=-2+9$	$x=2,\ 30 \to 0<x<12$ より 2 m
$x=-3,\ x=5$	$(x+3)^2=7$、$x=-3\pm\sqrt{7}$	

まとめ まとめ

- 二次方程式は $ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）の形に整理できる方程式。解はふつう2つ。
- 因数分解できるときは、$AB=0$ ならば $A=0$ または $B=0$ を使って解く。
- $x^2=k$、$(x+p)^2=q$ の形は平方根の考えで解く。平方完成でこの形に直せる。
- 解の公式 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ は平方完成から導かれ、どんな二次方程式にも使える。
- 文章題では、求めた解が問題に適しているかを必ず確かめる。

確認 確認問題

1. 二次方程式 $x^2+x-12=0$ を解きなさい。

解答

2. 二次方程式 $(x+1)^2=6$ を解きなさい。

解答

3. 二次方程式 $x^2-3x+1=0$ を解きなさい。

解答

4. 連続する2つの自然数の積が 56 のとき、小さい方の数を求めなさい。

解答

JH-MATH-G3-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

数　　学

二次方程式

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　二次方程式 $x^2-8x+7=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=-7,\ x=-1$　　2.　$x=-7,\ x=1$　　3.　$x=-1,\ x=7$　　4.　$x=1,\ x=7$

(イ)　二次方程式 $x^2-7x=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=-7,\ x=0$　　2.　$x=7$　　3.　$x=-7$　　4.　$x=0,\ x=7$

(ウ)　二次方程式 $x^2-12x+36=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=6$　　2.　$x=-6$　　3.　$x=-6,\ x=6$　　4.　$x=36$

(エ)　二次方程式 $x^2+4x-21=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=3,\ x=7$　　2.　$x=-7,\ x=-3$　　3.　$x=-7,\ x=3$　　4.　$x=-3,\ x=7$

(オ)　二次方程式 $5x^2=90$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=\pm 18$　　2.　$x=\pm 3\sqrt{2}$　　3.　$x=3\sqrt{2}$　　4.　$x=\pm 3\sqrt{10}$

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　二次方程式 $(x-4)^2=3$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=4\pm 3$　　2.　$x=4+\sqrt{3}$　　3.　$x=4\pm\sqrt{3}$　　4.　$x=-4\pm\sqrt{3}$

(イ)　二次方程式 $5x^2-30=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=\sqrt{6}$　　2.　$x=\pm\sqrt{6}$　　3.　$x=\pm\sqrt{30}$　　4.　$x=\pm 6$

(ウ)　二次方程式 $(x+6)^2=5$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=-6\pm\sqrt{5}$　　2.　$x=-6\pm 5$　　3.　$x=-6+\sqrt{5}$　　4.　$x=6\pm\sqrt{5}$

(エ)　二次方程式 $x^2-6x+2=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$x=3\pm 2\sqrt{7}$　　2.　$x=3\pm\sqrt{11}$　　3.　$x=3\pm\sqrt{7}$　　4.　$x=-3\pm\sqrt{7}$

(オ) 二次方程式 $3x^2+4x-6=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-\dfrac{2}{3}\pm 2\sqrt{22}$　　2. $x=\dfrac{2\pm\sqrt{22}}{3}$　　3. $x=\dfrac{-4\pm 2\sqrt{22}}{3}$　　4. $x=\dfrac{-2\pm\sqrt{22}}{3}$

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 二次方程式 $3x^2-6x+2=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=\dfrac{3\pm\sqrt{15}}{3}$　　2. $x=\dfrac{6\pm 2\sqrt{3}}{3}$　　3. $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{3}}{3}$　　4. $x=\dfrac{3\pm\sqrt{3}}{3}$

(イ) 二次方程式 $3x^2-5x-5=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=\dfrac{-5\pm\sqrt{85}}{6}$　　2. $x=\dfrac{5\pm 2\sqrt{10}}{6}$　　3. $x=\dfrac{5\pm\sqrt{85}}{6}$　　4. $x=\dfrac{5\pm\sqrt{85}}{3}$

(ウ) 次の二次方程式のうち，$x=-6$ を解にもつものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x^2-7x+6=0$　　2. $x^2-8x+12=0$　　3. $x^2+3x=0$　　4. $x^2+7x+6=0$

(エ) 次の二次方程式のうち，$x=-5$ を解にもつものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x^2+5x=0$　　2. $x^2+8x+7=0$　　3. $x^2-6x+5=0$　　4. $x^2+2x-3=0$

(オ) 次の二次方程式のうち，$x=4$ を解にもつものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x^2+x-20=0$　　2. $x^2+x=0$　　3. $x^2-49=0$　　4. $x^2-2x-24=0$

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の二次方程式のうち，$x=-4$ を解にもつものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x^2-5x-14=0$　　2. $x^2-2x-24=0$　　3. $x^2-7x+12=0$　　4. $x^2+x-6=0$

(イ) 二次方程式 $x^2-12x+7=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(x-6)^2=-7$　　2. $(x+6)^2=29$　　3. $(x-6)^2=29$　　4. $(x-12)^2=137$

(ウ) 二次方程式 $x^2+4x-2=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(x+2)^2=6$　　2. $(x-2)^2=6$　　3. $(x+2)^2=2$　　4. $(x+4)^2=18$

(エ) 二次方程式 $x^2-6x-2=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(x-3)^2=11$　　2. $(x+3)^2=11$　　3. $(x-3)^2=2$　　4. $(x-6)^2=38$

(オ) 二次方程式 $x^2-4x-9=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $(x-2)^2=13$　　2. $(x-2)^2=9$　　3. $(x+2)^2=13$　　4. $(x-4)^2=25$

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) 二次方程式 $(x-1)(x+5)=-7$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-6,\ x=2$　　2. $x=-5,\ x=1$　　3. $x=-12,\ x=-6$　　4. $x=-2,\ x=6$

(イ) 二次方程式 $-2x^2+2x+112=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-7,\ x=8$　　2. $x=7,\ x=8$　　3. $x=-8,\ x=7$　　4. $x=-16,\ x=14$

(ウ) 二次方程式 $(x-6)(x+6)=-13$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=7$　　2. $x=-19,\ x=-7$　　3. $x=-6,\ x=6$　　4. $x=-7,\ x=7$

(エ) 二次方程式 $x^2=-x+56$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-8,\ x=-7$　　2. $x=-7,\ x=8$　　3. $x=7,\ x=8$　　4. $x=-8,\ x=7$

(オ) x についての二次方程式 $x^2+ax-2=0$ の解の1つが $x=2$ であるとき，a の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a=1$，もう1つの解 $x=1$　　2. $a=-1$，もう1つの解 $x=-1$
3. $a=-1$，もう1つの解 $x=1$　　4. $a=1$，もう1つの解 $x=-1$

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) x についての二次方程式 $x^2+8x+c=0$ の解の1つが $x=-3$ であるとき，c の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $c=-15$，もう1つの解 $x=5$　　2. $c=15$，もう1つの解 $x=-5$
3. $c=-15$，もう1つの解 $x=-5$　　4. $c=15$，もう1つの解 $x=5$

(イ) x についての二次方程式 $x^2+x+c=0$ の解の1つが $x=-5$ であるとき，c の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $c=20$，もう1つの解 $x=4$
2. $c=-20$，もう1つの解 $x=-4$
3. $c=20$，もう1つの解 $x=-4$
4. $c=-20$，もう1つの解 $x=4$

(ウ) x についての二次方程式 $x^2+ax+24=0$ の解の1つが $x=3$ であるとき，a の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a=-11$，もう1つの解 $x=8$
2. $a=11$，もう1つの解 $x=8$
3. $a=-11$，もう1つの解 $x=-8$
4. $a=11$，もう1つの解 $x=-8$

(エ) 連続する3つの自然数がある。最も小さい数の2乗は，残りの2つの数の和より 117 大きい。最も小さい数を求めなさい。

答え | あ | い |

(オ) ある自然数 x を2乗した数は，x を 2 倍した数より 48 大きい。自然数 x を求めなさい。

答え | う |

問7 次の各問いに答えなさい。

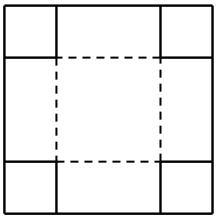
(ア) ある自然数 x を2乗した数は，x を 2 倍した数より 99 大きい。自然数 x を求めなさい。

答え | え | お |

(イ) 連続する3つの自然数がある。最も小さい数の2乗は，残りの2つの数の和より 45 大きい。最も小さい数を求めなさい。

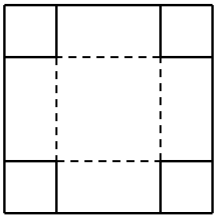
答え | か |

(ウ) 正方形の厚紙の四すみから，1辺が 4 cm の正方形を切り取り，残りを折り曲げてふたのない直方体の箱をつくったところ，箱の容積は 36 cm^3 になった。もとの厚紙の1辺の長さは何 cm か求めなさい。



答え | き | く |

(エ) 正方形の厚紙の四すみから，1辺が 5 cm の正方形を切り取り，残りを折り曲げてふたのない直方体の箱をつくったところ，箱の容積は 125 cm³ になった。もとの厚紙の1辺の長さは何 cm か求めなさい。



答え　け　こ

(オ) 縦 7 m，横 12 m の長方形の花だんのまわりに，同じ幅の通路をつくる。通路の面積を 42 m² にするには，通路の幅を何 m にすればよいか求めなさい。

答え　さ

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) 縦 14 m，横 19 m の長方形の土地に，同じ幅の道を縦と横に1本ずつ，土地の辺に平行につくり，残りの部分を花だんにする。花だんの面積を 176 m² にするには，道の幅を何 m にすればよいか求めなさい。

答え　し

(イ) 二次方程式 $x(3x+6)=3$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-1\pm 6\sqrt{2}$　　2. $x=1\pm\sqrt{2}$　　3. $x=-1\pm\sqrt{2}$　　4. $x=-2\pm 2\sqrt{2}$

(ウ) 二次方程式 $2x^2=-6x+2$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{5}}{2}$　　2. $x=\dfrac{3\pm\sqrt{13}}{2}$　　3. $x=-3\pm\sqrt{13}$　　4. $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$

(エ) 二次方程式 $x^2=6x+6$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=3\pm\sqrt{15}$　　2. $x=3\pm\sqrt{3}$　　3. $x=3\pm 2\sqrt{15}$　　4. $x=-3\pm\sqrt{15}$

(オ) 二次方程式 $x(x+6)=3$ を解いた結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-3\pm 2\sqrt{3}$　　2. $x=3\pm 2\sqrt{3}$　　3. $x=-3\pm\sqrt{6}$　　4. $x=-3\pm 4\sqrt{3}$

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，二次方程式について次のX，Yのようにノートにまとめた。X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　二次方程式 $x^2+2x=1$ は，$(x+1)^2=2$ と変形できる。

Y　二次方程式 $x^2-13x+42=0$ の解は $x=6,\ x=7$ である。

1. X：正　Y：誤　　2. X：正　Y：正　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) Kさんは，二次方程式について次のX，Yのようにノートにまとめた。X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　二次方程式 $x^2+8x=8$ は，$(x+4)^2=24$ と変形できる。

Y　$(x-4)(x-5)=2$ ならば，$x-4=2$ または $x-5=2$ である。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：誤　Y：正

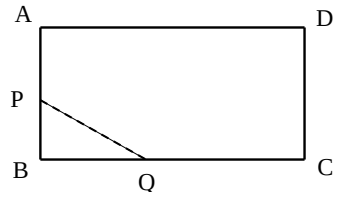
(ウ) Kさんは，二次方程式について次のX，Yのようにノートにまとめた。X，Yの文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　二次方程式 $x^2+2x-4=0$ の解は $x=-1\pm\sqrt{5}$ である。

Y　二次方程式の解は，いつも2つある。

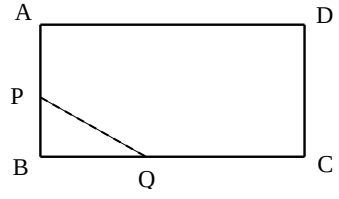
1. X：正　Y：誤　　2. X：正　Y：正　　3. X：誤　Y：誤　　4. X：誤　Y：正

(エ) 右の図のような，AB＝10 cm，BC＝20 cm の長方形 ABCD がある。点 P は A を出発して辺 AB 上を毎秒 1 cm の速さで B まで動き，点 Q は点 P と同時に B を出発して辺 BC 上を毎秒 2 cm の速さで C まで動く。2点が出発してから x 秒後の $\triangle PBQ$ の面積を考える。$\triangle PBQ$ の面積が 24 cm² になるのは，2点が出発してから何秒後か。2回目の時刻を求めなさい。



答え　す

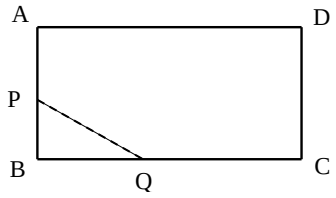
(オ) 右の図のような，AB＝11 cm，BC＝22 cm の長方形 ABCD がある。点 P は A を出発して辺 AB 上を毎秒 1 cm の速さで B まで動き，点 Q は点 P と同時に B を出発して辺 BC 上を毎秒 2 cm の速さで C まで動く。2点が出発してから x 秒後の $\triangle PBQ$ の面積を考える。$\triangle PBQ$ の面積が 28 cm² になるのは，2点が出発してから何秒後か。2回目の時刻を求めなさい。



答え　せ

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図のような，AB = 5 cm，BC = 10 cm の長方形 ABCD がある。点 P は A を出発して辺 AB 上を毎秒 1 cm の速さで B まで動き，点 Q は点 P と同時に B を出発して辺 BC 上を毎秒 2 cm の速さで C まで動く。2点が出発してから x 秒後の △PBQ の面積を考える。△PBQ の面積が 6 cm² になるのは，2点が出発してから何秒後か。1回目の時刻を求めなさい。



答え　そ

(イ)　ある店では，1個 200 円で売ると1日に 33 個売れる品物がある。この品物は，1個の値段を 10 円値上げするごとに，1日に売れる個数が 3 個ずつ減るものとする。1日の売上金額を 2520 円にするために値段を値上げするとき，値上げした後の1個の値段として考えられるもののうち，最も安い値段は何円か求めなさい。ただし，消費税は考えないものとする。

答え　た｜ち｜つ

(ウ)　ある店では，1個 120 円で売ると1日に 115 個売れる品物がある。この品物は，1個の値段を 10 円値上げするごとに，1日に売れる個数が 5 個ずつ減るものとする。1日の売上金額を 15000 円にするために値段を値上げするとき，値上げした後の1個の値段として考えられるもののうち，最も安い値段は何円か求めなさい。ただし，消費税は考えないものとする。

答え　て｜と｜な

(エ)　二次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ の2つの解は，二次方程式 $x^2 - 4x - 5 = 0$ の2つの解をそれぞれ 2 倍にした数である。a，b の値の組み合わせとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$a = -8$，$b = 20$　　2.　$a = -8$，$b = -20$　　3.　$a = 8$，$b = -20$　　4.　$a = 8$，$b = 20$

(オ)　二次方程式 $x^2 + ax + b = 0$ の2つの解は，二次方程式 $x^2 - x - 20 = 0$ の2つの解をそれぞれ 2 倍にした数である。a，b の値の組み合わせとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$a = 2$，$b = -80$　　2.　$a = 2$，$b = 80$　　3.　$a = -2$，$b = -80$　　4.　$a = -2$，$b = 80$

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕二次方程式 $3x^2 - 3x - 2 = 0$ を解きなさい。

〔Kさんの解答〕

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 3 \times (-2)}}{3}$$

答え　$x = \dfrac{3 \pm \sqrt{33}}{3}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 両辺を x でわっているため，$x = 0$ という解を落としている。
2. 右辺が 0 でないのに，左辺のそれぞれのかっこが右辺の数に等しいとしている。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。

(イ)　〔問題〕二次方程式 $x^2 + 6x + 2 = 0$ を，$(x + p)^2 = q$ の形に変形して解きなさい。

〔Kさんの解答〕

$x^2 + 6x = -2$

$(x + 3)^2 = -2$

答え　答えなし

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 解の公式の分子の $-b$ の符号を誤っている。
3. 平方根を考えるときに，負の方を落としている。
4. 左辺に数を加えたのに，右辺に同じ数を加えていない。

(ウ)　〔問題〕二次方程式 $3x^2 - 2x - 6 = 0$ を解きなさい。

〔Kさんの解答〕

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \times 3 \times (-6)}}{3}$$

答え　$x = \dfrac{2 \pm 2\sqrt{19}}{3}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 解の公式の分子の $-b$ の符号を誤っている。
4. 両辺を x でわっているため，$x = 0$ という解を落としている。

(エ)　〔問題〕二次方程式 $(x-3)(x-2)=56$ を解きなさい。

〔Kさんの解答〕

$x-3=56$ または $x-2=56$

答え　$x=58,\ x=59$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 右辺が 0 でないのに，左辺のそれぞれのかっこが右辺の数に等しいとしている。
2. 左辺に数を加えたのに，右辺に同じ数を加えていない。
3. 平方根を考えるときに，負の方を落としている。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(オ)　〔問題〕二次方程式 $x^2+8x-2=0$ を解の公式を使って解きなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$x=\dfrac{-8\pm\sqrt{8^2-4\times1\times2}}{2\times1}$

2行目　$x=\dfrac{-8\pm\sqrt{56}}{2}$

3行目　$x=\dfrac{-8\pm2\sqrt{14}}{2}$

4行目　$x=-4\pm\sqrt{14}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕二次方程式 $2x^2+6x+3=0$ を解の公式を使って解きなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$x=\dfrac{-6\pm\sqrt{6^2-4\times2\times3}}{2\times2}$

2行目　$x=\dfrac{-6\pm\sqrt{12}}{4}$

3行目　$x=\dfrac{-6\pm2\sqrt{3}}{4}$

4行目　$x=\dfrac{-3\pm2\sqrt{3}}{2}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕二次方程式 $x^2-6x-1=0$ を解の公式を使って解きなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$x=\dfrac{-(-6)\pm\sqrt{(-6)^2-4\times1\times(-1)}}{2\times1}$

2行目　$x=\dfrac{-6\pm\sqrt{40}}{2}$

3行目　$x=\dfrac{-6\pm2\sqrt{10}}{2}$

4行目　$x=-3\pm\sqrt{10}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ)　〔問題〕大小2つの自然数があり，その差は 7，積は 30 である。小さい方の数を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

小さい方の数を x とすると $x(x+7)=30$

$x^2+7x-30=0$，$(x-3)(x+10)=0$

答え　3 と -10

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 方程式のつくり方を誤っている。
2. 方程式の因数分解を誤っている。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. $x=-10$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。

(エ)　〔問題〕大小2つの自然数があり，その差は 5，積は 36 である。小さい方の数を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

小さい方の数を x とすると $x(x+5)=36$

$x^2+5x-36=0$，$(x-4)(x+9)=0$

答え　4 と -9

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 方程式の因数分解を誤っている。
2. 方程式のつくり方を誤っている。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. $x=-9$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。

(オ)　〔問題〕大小2つの自然数があり，その差は 5，積は 176 である。小さい方の数を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

小さい方の数を x とすると $x(x+5)=176$

$x^2+5x-176=0$，$(x-11)(x+16)=0$

答え　11 と -16

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-16$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 方程式のつくり方を誤っている。
4. 方程式の因数分解を誤っている。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(ウ)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学3年　JH-MATH-G3-U03　二次方程式

問題プリント　二次方程式　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G3-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**4**　$x=1,\ x=7$	2
問1(イ)	**4**　$x=0,\ x=7$	2
問1(ウ)	**1**　$x=6$	2
問1(エ)	**3**　$x=-7,\ x=3$	2
問1(オ)	**2**　$x=\pm 3\sqrt{2}$	2
問2(ア)	**3**　$x=4\pm\sqrt{3}$	2
問2(イ)	**2**　$x=\pm\sqrt{6}$	2
問2(ウ)	**1**　$x=-6\pm\sqrt{5}$	2
問2(エ)	**3**　$x=3\pm\sqrt{7}$	2
問2(オ)	**4**　$x=\dfrac{-2\pm\sqrt{22}}{3}$	2
問3(ア)	**4**　$x=\dfrac{3\pm\sqrt{3}}{3}$	2
問3(イ)	**3**　$x=\dfrac{5\pm\sqrt{85}}{6}$	2
問3(ウ)	**4**　$x^2+7x+6=0$	2
問3(エ)	**1**　$x^2+5x=0$	2
問3(オ)	**1**　$x^2+x-20=0$	2
問4(ア)	**2**　$x^2-2x-24=0$	2
問4(イ)	**3**　$(x-6)^2=29$	2
問4(ウ)	**1**　$(x+2)^2=6$	2
問4(エ)	**1**　$(x-3)^2=11$	2
問4(オ)	**1**　$(x-2)^2=13$	2
問5(ア)	**1**　$x=-6,\ x=2$	4
問5(イ)	**1**　$x=-7,\ x=8$	4
問5(ウ)	**4**　$x=-7,\ x=7$	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**4**　$x=-8,\ x=7$	4
問5(オ)	**2**　$a=-1$，もう**1**つの解 $x=-1$	4
問6(ア)	**2**　$c=15$，もう**1**つの解 $x=-5$	4
問6(イ)	**4**　$c=-20$，もう**1**つの解 $x=4$	4
問6(ウ)	**1**　$a=-11$，もう**1**つの解 $x=8$	4
問6(エ)	**12**（あ＝**1**　い＝**2**）	4
問6(オ)	**8**（う＝**8**）	4
問7(ア)	**11**（え＝**1**　お＝**1**）	4
問7(イ)	**8**（か＝**8**）	4
問7(ウ)	**11**（き＝**1**　く＝**1**）	4
問7(エ)	**15**（け＝**1**　こ＝**5**）	4
問7(オ)	**1**（さ＝**1**）	4
問8(ア)	**3**（し＝**3**）	4
問8(イ)	**3**　$x=-1\pm\sqrt{2}$	4
問8(ウ)	**4**　$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$	4
問8(エ)	**1**　$x=3\pm\sqrt{15}$	4
問8(オ)	**1**　$x=-3\pm2\sqrt{3}$	4
問9(ア)	**2**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(イ)	**3**　**X**：正　**Y**：誤	8
問9(ウ)	**1**　**X**：正　**Y**：誤	8
問9(エ)	**6**（す＝**6**）	8
問9(オ)	**7**（せ＝**7**）	8
問10(ア)	**2**（そ＝**2**）	8
問10(イ)	**280**（た＝**2**　ち＝**8**　つ＝**0**）	8
問10(ウ)	**150**（て＝**1**　と＝**5**　な＝**0**）	8
問10(エ)	**2**　$a=-8,\ b=-20$	8
問10(オ)	**3**　$a=-2,\ b=-80$	8
問11(ア)	**4**　解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。	6
問11(イ)	**4**　左辺に数を加えたのに，右辺に同じ数を加えていない。	6
問11(ウ)	**1**　解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。	6
問11(エ)	**1**　右辺が 0 でないのに，左辺のそれぞれのかっこが右辺の数に等しいとしている。	6
問11(オ)	**1**　**1**行目	6
問12(ア)	**4**　**4**行目	6
問12(イ)	**2**　**2**行目	6

番号	正答	配点
問12(ウ)	**4**　$x=-10$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。	6
問12(エ)	**4**　$x=-9$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。	6
問12(オ)	**1**　$x=-16$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　4　$x=1,\ x=7$　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-8x+7=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　左辺を因数分解して $AB=0$ の形にし、「$A=0$ または $B=0$」を使う。

解法

1. 左辺を因数分解する：$(x-7)(x-1)=0$。
2. それぞれの因数が 0 になる x を求める。
3. $x=1,\ x=7$。

選択肢の分析

1	因数分解した式の数をそのまま解にして、符号を逆にしている。$x-p=0$ から $x=p$。 誤概念：符号の誤り
2	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式に代入して、左辺が 0 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく因数分解している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(x+3)(x-5)=0$ から $x=3,\ x=-5$ と符号を逆にする。
- $x^2=6x$ の両辺を x でわって $x=0$ を落とす。

問1(イ)　正答　4　$x=0,\ x=7$　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-7x=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　左辺を因数分解して $AB=0$ の形にし、「$A=0$ または $B=0$」を使う。

解法

1. 左辺を因数分解する：$x(x-7)=0$。
2. それぞれの因数が 0 になる x を求める。
3. $x=0,\ x=7$。

選択肢の分析

1	$x-p=0$ の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	両辺を x でわってしまい、$x=0$ の解を落としている。 誤概念：解の見落とし
3	$x=0$ を落とし、さらに符号も誤っている。 誤概念：解の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式に代入して、左辺が 0 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく因数分解している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(x+3)(x-5)=0$ から $x=3,\ x=-5$ と符号を逆にする。
- $x^2=6x$ の両辺を x でわって $x=0$ を落とす。

問1(ウ)　正答　1　$x = 6$　　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2 - 12x + 36 = 0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　左辺を因数分解して $AB = 0$ の形にし、「$A = 0$ または $B = 0$」を使う。

解法

1. 左辺を因数分解する：$(x - 6)^2 = 0$。
2. それぞれの因数が 0 になる x を求める。
3. $x = 6$。

選択肢の分析

2	符号を誤っている。$(x - p)^2 = 0$ の解は $x = p$。 誤概念：符号の誤り
3	解は $x = p$ の1つだけなのに、$-p$ も解としている。 誤概念：重解の意味の誤解
4	定数項をそのまま解にしている。 誤概念：因数分解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式に代入して、左辺が 0 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく因数分解している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(x + 3)(x - 5) = 0$ から $x = 3,\ x = -5$ と符号を逆にする。
- $x^2 = 6x$ の両辺を x でわって $x = 0$ を落とす。

問1(エ)　正答　3　$x=-7,\ x=3$　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2+4x-21=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　左辺を因数分解して $AB=0$ の形にし、「$A=0$ または $B=0$」を使う。

解法

1. 左辺を因数分解する：$(x-3)(x+7)=0$。
2. それぞれの因数が 0 になる x を求める。
3. $x=-7,\ x=3$。

選択肢の分析

1	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	因数分解した式の数をそのまま解にして、符号を逆にしている。$x-p=0$ から $x=p$。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式に代入して、左辺が 0 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく因数分解している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $(x+3)(x-5)=0$ から $x=3,\ x=-5$ と符号を逆にする。
- $x^2=6x$ の両辺を x でわって $x=0$ を落とす。

問1(オ)　正答　2　$x = \pm 3\sqrt{2}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $5x^2 = 90$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　（ある式）$^2 = k$ の形なら、平方根の考えで「その式 $= \pm\sqrt{k}$」とする。展開する必要はない。

解法

1. 両辺を 5 でわる：$x^2 = 18$。
2. $x = \pm\sqrt{18}$。
3. 根号の中を簡単にして（必要なら有理化して）$x = \pm 3\sqrt{2}$。

選択肢の分析

1	平方根をとらずに x^2 の値をそのまま答えている。 誤概念：平方根の意味の誤解
3	正の方の解だけを答えている。$x^2 = k$ をみたす x は $\pm\sqrt{k}$ の2つ。 誤概念：解の見落とし
4	両辺を 5 でわるのを忘れている。 誤概念：等式の変形の誤り

別解・別の確かめ方

- 展開して $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理し、解の公式で解いても同じ答えになる。

部分点のポイント

- 平方根の考えを使っている（1点）
- $\pm$ を忘れずに正しく解いている（1点）

よくあるミス

- $\pm$ を忘れて解を1つしか書かない。
- 移項したときの符号を誤る。

問2

問2(ア)　正答　3　$x = 4 \pm \sqrt{3}$　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $(x-4)^2 = 3$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　（ある式）$^2 = k$ の形なら、平方根の考えで「その式 $= \pm\sqrt{k}$」とする。展開する必要はない。

解法

1. $x-4$ を1つのまとまりとみて、$x - 4 = \pm\sqrt{3}$。
2. -4 を移項する。
3. $x = 4 \pm \sqrt{3}$。

選択肢の分析

1	平方根をとらずに右辺の数をそのまま使っている。 誤概念：平方根の意味の誤解
2	正の平方根だけを考え、もう1つの解を落としている。 誤概念：解の見落とし
4	かっこの中の数の符号を誤っている。移項すると符号が変わる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 展開して $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理し、解の公式で解いても同じ答えになる。

部分点のポイント

- 平方根の考えを使っている（1点）
- $\pm$ を忘れずに正しく解いている（1点）

よくあるミス

- $\pm$ を忘れて解を1つしか書かない。
- 移項したときの符号を誤る。

問2(イ)　正答 2　$x = \pm\sqrt{6}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $5x^2 - 30 = 0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　（ある式）$^2 = k$ の形なら、平方根の考えで「その式 $= \pm\sqrt{k}$」とする。展開する必要はない。

解法

1. 両辺を 5 でわる：$x^2 = 6$。
2. $x = \pm\sqrt{6}$。
3. 根号の中を簡単にして（必要なら有理化して）$x = \pm\sqrt{6}$。

選択肢の分析

1	正の方の解だけを答えている。$x^2 = k$ をみたす x は $\pm\sqrt{k}$ の2つ。 誤概念：解の見落とし
3	両辺を 5 でわるのを忘れている。 誤概念：等式の変形の誤り
4	平方根をとらずに x^2 の値をそのまま答えている。 誤概念：平方根の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 展開して $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理し、解の公式で解いても同じ答えになる。

部分点のポイント

- 平方根の考えを使っている（1点）
- $\pm$ を忘れずに正しく解いている（1点）

よくあるミス

- $\pm$ を忘れて解を1つしか書かない。
- 移項したときの符号を誤る。

問2(ウ)　正答　1　$x = -6 \pm \sqrt{5}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $(x+6)^2 = 5$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　（ある式）$^2 = k$ の形なら、平方根の考えで「その式 $= \pm\sqrt{k}$」とする。展開する必要はない。

解法

1. $x+6$ を1つのまとまりとみて、$x+6 = \pm\sqrt{5}$。
2. 6 を移項する。
3. $x = -6 \pm \sqrt{5}$。

選択肢の分析

2	平方根をとらずに右辺の数をそのまま使っている。 誤概念：平方根の意味の誤解
3	正の平方根だけを考え、もう1つの解を落としている。 誤概念：解の見落とし
4	かっこの中の数の符号を誤っている。移項すると符号が変わる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 展開して $ax^2+bx+c=0$ の形に整理し、解の公式で解いても同じ答えになる。

部分点のポイント

- 平方根の考えを使っている（1点）
- $\pm$ を忘れずに正しく解いている（1点）

よくあるミス

- $\pm$ を忘れて解を1つしか書かない。
- 移項したときの符号を誤る。

問2(エ)　正答　3　$x = 3 \pm \sqrt{7}$　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2 - 6x + 2 = 0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　因数分解できないので解の公式を使う。a、b、c を符号もふくめて読みとる。

解法

1. $a = 1$，$b = -6$，$c = 2$。
2. $b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 28$。
3. $x = \dfrac{6 \pm \sqrt{28}}{2}$。
4. 根号の中を簡単にし、約分して $x = 3 \pm \sqrt{7}$。

選択肢の分析

1	分子の $-b$ だけを分母でわり、根号の項をわっていない。 誤概念：約分の誤り
2	根号の中を $b^2 + 4ac$ と計算している。c が負のときの符号に注意する。 誤概念：符号の誤り
4	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解の近似値を方程式に代入して、左辺がほぼ 0 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 解の公式に正しく代入している（1点）
- 根号・約分を正しく整理している（1点）

よくあるミス

- 分母を a にする。
- $-b$ の符号を誤る。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問2(オ)　正答　4　$x = \dfrac{-2 \pm \sqrt{22}}{3}$　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $3x^2 + 4x - 6 = 0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　因数分解できないので解の公式を使う。a、b、c を符号もふくめて読みとる。

解法

1. $a = 3$，$b = 4$，$c = -6$。
2. $b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \times 3 \times (-6) = 88$。
3. $x = \dfrac{-4 \pm \sqrt{88}}{6}$。
4. 根号の中を簡単にし、約分して $x = \dfrac{-2 \pm \sqrt{22}}{3}$。

選択肢の分析

1	分子の $-b$ だけを分母でわり、根号の項をわっていない。 誤概念：約分の誤り
2	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り
3	分母を $2a$ でなく a にしている。 誤概念：解の公式の覚え違い

別解・別の確かめ方

- 求めた解の近似値を方程式に代入して、左辺がほぼ 0 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 解の公式に正しく代入している（1点）
- 根号・約分を正しく整理している（1点）

よくあるミス

- 分母を a にする。
- $-b$ の符号を誤る。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問3

問3(ア)　**正答** 4　$x = \dfrac{3 \pm \sqrt{3}}{3}$　　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $3x^2 - 6x + 2 = 0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　因数分解できないので解の公式を使う。a、b、c を符号もふくめて読みとる。

解法

1. $a = 3$，$b = -6$，$c = 2$。
2. $b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \times 3 \times 2 = 12$。
3. $x = \dfrac{6 \pm \sqrt{12}}{6}$。
4. 根号の中を簡単にし、約分して $x = \dfrac{3 \pm \sqrt{3}}{3}$。

選択肢の分析

1	根号の中を $b^2 + 4ac$ と計算している。c が負のときの符号に注意する。 誤概念：符号の誤り
2	分母を $2a$ でなく a にしている。 誤概念：解の公式の覚え違い
3	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解の近似値を方程式に代入して、左辺がほぼ 0 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 解の公式に正しく代入している（1点）
- 根号・約分を正しく整理している（1点）

よくあるミス

- 分母を a にする。
- $-b$ の符号を誤る。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問3(イ)　正答　3　$x = \dfrac{5 \pm \sqrt{85}}{6}$　2点

計算力・基本操作の反復

二次方程式 $3x^2 - 5x - 5 = 0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　因数分解できないので解の公式を使う。a、b、c を符号もふくめて読みとる。

解法

1. $a = 3$，$b = -5$，$c = -5$。
2. $b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 3 \times (-5) = 85$。
3. $x = \dfrac{5 \pm \sqrt{85}}{6}$。
4. 根号の中を簡単にし、約分して $x = \dfrac{5 \pm \sqrt{85}}{6}$。

選択肢の分析

1	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り
2	根号の中の $4ac$ の 4 を落としている。 誤概念：解の公式の覚え違い
4	分母を $2a$ でなく a にしている。 誤概念：解の公式の覚え違い

別解・別の確かめ方

- 求めた解の近似値を方程式に代入して、左辺がほぼ 0 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 解の公式に正しく代入している（1点）
- 根号・約分を正しく整理している（1点）

よくあるミス

- 分母を a にする。
- $-b$ の符号を誤る。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問3(ウ)　正答　4　$x^2+7x+6=0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の二次方程式のうち，$x=-6$ を解にもつものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解」は方程式を成り立たせる値。$x=k$ をそれぞれの左辺に代入して 0 になるものを探す。

解法

1. それぞれの方程式に $x=-6$ を代入する。
2. 左辺が 0 になるものが答え。
3. $x^2+7x+6=0$ は $(x+6)(x+1)=0$ と因数分解でき，解は $x=-6,\ -1$。

選択肢の分析

1	$x=-6$ を代入すると，左辺は 84 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
2	$x=-6$ を代入すると，左辺は 96 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
3	$x=-6$ を代入すると，左辺は 18 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- それぞれの方程式を因数分解して解を求め、その中に $x=-6$ があるかを調べてもよい。

部分点のポイント

- 代入して確かめる方法を使っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $(x-6)$ のような因数を見て、$x=6$ が解だと符号を逆に判断する。
- 代入したときの負の数の2乗の計算を誤る。

問3(エ)　正答　1　$x^2+5x=0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の二次方程式のうち，$x=-5$ を解にもつものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解」は方程式を成り立たせる値。$x=k$ をそれぞれの左辺に代入して 0 になるものを探す。

解法

1. それぞれの方程式に $x=-5$ を代入する。
2. 左辺が 0 になるものが答え。
3. $x^2+5x=0$ は $(x+5)(x)=0$ と因数分解でき，解は $x=-5,\ 0$。

選択肢の分析

2	$x=-5$ を代入すると，左辺は -8 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
3	$x=-5$ を代入すると，左辺は 60 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
4	$x=-5$ を代入すると，左辺は 12 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- それぞれの方程式を因数分解して解を求め、その中に $x=-5$ があるかを調べてもよい。

部分点のポイント

- 代入して確かめる方法を使っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $(x-5)$ のような因数を見て、$x=5$ が解だと符号を逆に判断する。
- 代入したときの負の数の2乗の計算を誤る。

問3(オ)　正答　1　$x^2+x-20=0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の二次方程式のうち，$x=4$ を解にもつものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解」は方程式を成り立たせる値。$x=k$ をそれぞれの左辺に代入して 0 になるものを探す。

解法

1. それぞれの方程式に $x=4$ を代入する。
2. 左辺が 0 になるものが答え。
3. $x^2+x-20=0$ は $(x-4)(x+5)=0$ と因数分解でき，解は $x=4,\ -5$。

選択肢の分析

2	$x=4$ を代入すると，左辺は 20 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
3	$x=4$ を代入すると，左辺は -33 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
4	$x=4$ を代入すると，左辺は -16 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- それぞれの方程式を因数分解して解を求め、その中に $x=4$ があるかを調べてもよい。

部分点のポイント

- 代入して確かめる方法を使っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $(x+4)$ のような因数を見て、$x=4$ が解だと符号を逆に判断する。
- 代入したときの負の数の2乗の計算を誤る。

問4

問4(ア)　正答 2　$x^2 - 2x - 24 = 0$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の二次方程式のうち，$x = -4$ を解にもつものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解」は方程式を成り立たせる値。$x = k$ をそれぞれの左辺に代入して 0 になるものを探す。

解法

1. それぞれの方程式に $x = -4$ を代入する。
2. 左辺が 0 になるものが答え。
3. $x^2 - 2x - 24 = 0$ は $(x + 4)(x - 6) = 0$ と因数分解でき，解は $x = -4,\ 6$。

選択肢の分析

1	$x = -4$ を代入すると，左辺は 22 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
3	$x = -4$ を代入すると，左辺は 56 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解
4	$x = -4$ を代入すると，左辺は 6 となり 0 にならない。 誤概念：解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- それぞれの方程式を因数分解して解を求め、その中に $x = -4$ があるかを調べてもよい。

部分点のポイント

- 代入して確かめる方法を使っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $(x - 4)$ のような因数を見て、$x = 4$ が解だと符号を逆に判断する。
- 代入したときの負の数の2乗の計算を誤る。

問4(イ)　正答　3　$(x-6)^2=29$

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-12x+7=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　定数項を移項し、両辺に「x の係数の半分の2乗」を加えると、左辺が $(x+p)^2$ の形になる。

解法

1. 定数項を移項：$x^2-12x=-7$。
2. x の係数 -12 の半分 -6 の2乗 36 を両辺に加える。
3. $(x-6)^2=29$。

選択肢の分析

1	左辺に 36 を加えたのに、右辺に加えていない。 誤概念：等式の性質の誤り
2	かっこの中の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	x の係数をそのままかっこの中に入れている。かっこの中は係数の半分。 誤概念：平方完成の手順の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの左辺を展開して $x^2-12x+36=29$ となり、移項すると $x^2-12x+7=0$ にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 両辺に同じ数を加えている（1点）
- 正しい形に変形している（1点）

よくあるミス

- 左辺だけに数を加える。
- かっこの中に x の係数をそのまま入れる。

問4(ウ)　正答　1　$(x+2)^2=6$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2+4x-2=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　定数項を移項し、両辺に「x の係数の半分の2乗」を加えると、左辺が $(x+p)^2$ の形になる。

解法

1. 定数項を移項：$x^2+4x=2$。
2. x の係数 4 の半分 2 の2乗 4 を両辺に加える。
3. $(x+2)^2=6$。

選択肢の分析

2	かっこの中の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	左辺に 4 を加えたのに、右辺に加えていない。 誤概念：等式の性質の誤り
4	x の係数をそのままかっこの中に入れている。かっこの中は係数の半分。 誤概念：平方完成の手順の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの左辺を展開して $x^2+4x+4=6$ となり、移項すると $x^2+4x-2=0$ にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 両辺に同じ数を加えている（1点）
- 正しい形に変形している（1点）

よくあるミス

- 左辺だけに数を加える。
- かっこの中に x の係数をそのまま入れる。

問4(エ)　正答　1　$(x-3)^2=11$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-6x-2=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　定数項を移項し、両辺に「x の係数の半分の2乗」を加えると、左辺が $(x+p)^2$ の形になる。

解法

1. 定数項を移項：$x^2-6x=2$。
2. x の係数 -6 の半分 -3 の2乗 9 を両辺に加える。
3. $(x-3)^2=11$。

選択肢の分析

2	かっこの中の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	左辺に 9 を加えたのに、右辺に加えていない。 誤概念：等式の性質の誤り
4	x の係数をそのままかっこの中に入れている。かっこの中は係数の半分。 誤概念：平方完成の手順の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの左辺を展開して $x^2-6x+9=11$ となり、移項すると $x^2-6x-2=0$ にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 両辺に同じ数を加えている（1点）
- 正しい形に変形している（1点）

よくあるミス

- 左辺だけに数を加える。
- かっこの中に x の係数をそのまま入れる。

問4(オ)　正答　1　$(x-2)^2=13$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

二次方程式 $x^2-4x-9=0$ を $(x+p)^2=q$ の形に変形したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　定数項を移項し、両辺に「x の係数の半分の2乗」を加えると、左辺が $(x+p)^2$ の形になる。

解法

1. 定数項を移項：$x^2-4x=9$。
2. x の係数 -4 の半分 -2 の2乗 4 を両辺に加える。
3. $(x-2)^2=13$。

選択肢の分析

2	左辺に 4 を加えたのに、右辺に加えていない。 誤概念：等式の性質の誤り
3	かっこの中の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	x の係数をそのままかっこの中に入れている。かっこの中は係数の半分。 誤概念：平方完成の手順の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えの左辺を展開して $x^2-4x+4=13$ となり、移項すると $x^2-4x-9=0$ にもどることを確かめる。

部分点のポイント

- 両辺に同じ数を加えている（1点）
- 正しい形に変形している（1点）

よくあるミス

- 左辺だけに数を加える。
- かっこの中に x の係数をそのまま入れる。

問5

問5(ア)　正答　1　$x=-6,\ x=2$　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

二次方程式 $(x-1)(x+5)=-7$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず展開・移項して $ax^2+bx+c=0$ の形に整理する（式の展開の単元とのつながり）。右辺が 0 になってから因数分解する。

解法

1. 左辺を展開：$x^2+4x-5=-7$。
2. 移項して整理：$x^2+4x-12=0$。
3. 因数分解：$(x+6)(x-2)=0$。
4. $x=-6,\ x=2$。

選択肢の分析

2	右辺を 0 とみなして、左辺のかっこからそのまま解を読んでいる。 誤概念：因数分解による解き方の条件の誤解
3	右辺が 0 でないのに、それぞれのかっこを -7 とおいている。$AB=0$ のときだけ $A=0$ または $B=0$ といえる。 誤概念：因数分解による解き方の条件の誤解
4	解の符号を逆にしている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式（整理する前の形）に代入して、両辺が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 右辺を 0 にして正しく整理している（2点）
- 因数分解して正しく解いている（2点）

よくあるミス

- $(x+a)(x+b)=k$ のまま、$x+a=k$ とおいてしまう。
- 移項したときの符号の誤り。

問5(イ)　正答 1　$x=-7,\ x=8$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

二次方程式 $-2x^2+2x+112=0$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず展開・移項して $ax^2+bx+c=0$ の形に整理する（式の展開の単元とのつながり）。右辺が 0 になってから因数分解する。

解法

1. 両辺を -2 でわる：$x^2-x-56=0$。
2. 因数分解：$(x-8)(x+7)=0$。
3. $x=-7,\ x=8$。

選択肢の分析

2	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	解の符号を逆にしている。 誤概念：符号の誤り
4	両辺を -2 でわらずに、解を -2 倍してしまっている。 誤概念：等式の性質の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式（整理する前の形）に代入して、両辺が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 右辺を 0 にして正しく整理している（2点）
- 因数分解して正しく解いている（2点）

よくあるミス

- $(x+a)(x+b)=k$ のまま、$x+a=k$ とおいてしまう。
- 移項したときの符号の誤り。

問5(ウ)　正答 4　$x=-7,\ x=7$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

二次方程式 $(x-6)(x+6)=-13$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず展開・移項して $ax^2+bx+c=0$ の形に整理する（式の展開の単元とのつながり）。右辺が 0 になってから因数分解する。

解法

1. 左辺を展開：$x^2+0x-36=-13$。
2. 移項して整理：$x^2-49=0$。
3. 因数分解：$(x-7)(x+7)=0$。
4. $x=-7,\ x=7$。

選択肢の分析

1	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	右辺が 0 でないのに、それぞれのかっこを -13 とおいている。$AB=0$ のときだけ $A=0$ または $B=0$ といえる。 誤概念：因数分解による解き方の条件の誤解
3	右辺を 0 とみなして、左辺のかっこからそのまま解を読んでいる。 誤概念：因数分解による解き方の条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式（整理する前の形）に代入して、両辺が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 右辺を 0 にして正しく整理している（2点）
- 因数分解して正しく解いている（2点）

よくあるミス

- $(x+a)(x+b)=k$ のまま、$x+a=k$ とおいてしまう。
- 移項したときの符号の誤り。

問5(エ)　正答 4　$x = -8,\ x = 7$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U01

二次方程式 $x^2 = -x + 56$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず展開・移項して $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理する（式の展開の単元とのつながり）。右辺が 0 になってから因数分解する。

解法

1. 右辺を移項：$x^2 + x - 56 = 0$。
2. 因数分解：$(x - 7)(x + 8) = 0$。
3. $x = -8,\ x = 7$。

選択肢の分析

1	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
2	解の符号を逆にしている。 誤概念：符号の誤り
3	片方の解の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた解をもとの方程式（整理する前の形）に代入して、両辺が等しくなることを確かめる。

部分点のポイント

- 右辺を 0 にして正しく整理している（2点）
- 因数分解して正しく解いている（2点）

よくあるミス

- $(x + a)(x + b) = k$ のまま、$x + a = k$ とおいてしまう。
- 移項したときの符号の誤り。

問5(オ)　正答 2　$a=-1$，もう1つの解 $x=-1$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

x についての二次方程式 $x^2+ax-2=0$ の解の1つが $x=2$ であるとき，a の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解の1つが $x=k$」は、$x=k$ を代入すると等式が成り立つということ。代入して文字の値を求め、もとの方程式を解き直す。

解法

1. $x=2$ を代入：a についての一次方程式を解いて $a=-1$。
2. 方程式は $x^2-x-2=0$。
3. $(x-2)(x+1)=0$ より，もう1つの解は $x=-1$。

選択肢の分析

1	a の値ともう1つの解の符号をどちらも誤っている。 a の値は -1。もう1つの解は $x=-1$。 誤概念：代入・符号の誤り
3	a の値の符号を誤っている。 もう1つの解は $x=-1$。 誤概念：代入・符号の誤り
4	もう1つの解の符号を誤っている。 a の値は -1。 誤概念：代入・符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 2つの解を $x=2$, $x=t$ とすると，左辺は $(x-2)(x-t)$ と因数分解できるので，係数を比べて $t=-1$ を求めることもできる。

部分点のポイント

- 代入して a の値を求めている（2点）
- もう1つの解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 代入したときの負の数の計算を誤る。
- もう1つの解の符号を逆にする。

問6

問6(ア)　**正答** 2　$c=15$，もう1つの解 $x=-5$　　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

x についての二次方程式 $x^2+8x+c=0$ の解の1つが $x=-3$ であるとき，c の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解の1つが $x=k$」は、$x=k$ を代入すると等式が成り立つということ。代入して文字の値を求め、もとの方程式を解き直す。

解法

1. $x=-3$ を代入：c についての一次方程式を解いて $c=15$。
2. 方程式は $x^2+8x+15=0$。
3. $(x+3)(x+5)=0$ より，もう1つの解は $x=-5$。

選択肢の分析

1	c の値ともう1つの解の符号をどちらも誤っている。 c の値は 15。もう1つの解は $x=-5$。 誤概念：代入・符号の誤り
3	c の値の符号を誤っている。 c の値は 15。 誤概念：代入・符号の誤り
4	もう1つの解の符号を誤っている。 もう1つの解は $x=-5$。 誤概念：代入・符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 2つの解を $x=-3$, $x=t$ とすると，左辺は $(x+3)(x-t)$ と因数分解できるので，係数を比べて $t=-5$ を求めることもできる。

部分点のポイント

- 代入して c の値を求めている（2点）
- もう1つの解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 代入したときの負の数の計算を誤る。
- もう1つの解の符号を逆にする。

問6(イ)　正答　4　$c=-20$，もう1つの解 $x=4$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

x についての二次方程式 $x^2+x+c=0$ の解の1つが $x=-5$ であるとき，c の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解の1つが $x=k$」は、$x=k$ を代入すると等式が成り立つということ。代入して文字の値を求め、もとの方程式を解き直す。

解法

1. $x=-5$ を代入：c についての一次方程式を解いて $c=-20$。
2. 方程式は $x^2+x-20=0$。
3. $(x+5)(x-4)=0$ より，もう1つの解は $x=4$。

選択肢の分析

1	c の値の符号を誤っている。 c の値は -20。 誤概念：代入・符号の誤り
2	もう1つの解の符号を誤っている。 もう1つの解は $x=4$。 誤概念：代入・符号の誤り
3	c の値ともう1つの解の符号をどちらも誤っている。 c の値は -20。もう1つの解は $x=4$。 誤概念：代入・符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 2つの解を $x=-5$, $x=t$ とすると，左辺は $(x+5)(x-t)$ と因数分解できるので，係数を比べて $t=4$ を求めることもできる。

部分点のポイント

- 代入して c の値を求めている（2点）
- もう1つの解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 代入したときの負の数の計算を誤る。
- もう1つの解の符号を逆にする。

問6(ウ)　正答　1　$a=-11$，もう1つの解 $x=8$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

x についての二次方程式 $x^2+ax+24=0$ の解の1つが $x=3$ であるとき，a の値と，もう1つの解の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　「解の1つが $x=k$」は、$x=k$ を代入すると等式が成り立つということ。代入して文字の値を求め、もとの方程式を解き直す。

解法

1. $x=3$ を代入：a についての一次方程式を解いて $a=-11$。
2. 方程式は $x^2-11x+24=0$。
3. $(x-3)(x-8)=0$ より，もう1つの解は $x=8$。

選択肢の分析

2	もう1つの解の符号を誤っている。 a の値は -11。 誤概念：代入・符号の誤り
3	a の値の符号を誤っている。もう1つの解は $x=8$。 誤概念：代入・符号の誤り
4	a の値ともう1つの解の符号をどちらも誤っている。 a の値は -11。もう1つの解は $x=8$。 誤概念：代入・符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 2つの解を $x=3$, $x=t$ とすると，左辺は $(x-3)(x-t)$ と因数分解できるので，係数を比べて $t=8$ を求めることもできる。

部分点のポイント

- 代入して a の値を求めている（2点）
- もう1つの解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 代入したときの負の数の計算を誤る。
- もう1つの解の符号を逆にする。

問6(エ)　正答　12（あ＝1　い＝2）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

連続する3つの自然数がある。最も小さい数の2乗は，残りの2つの数の和より 117 大きい。最も小さい数を求めなさい。

思考の糸口　求める数を x とおいて二次方程式をつくる。解が2つ出たら、「自然数」という条件に合うものだけを答える。

解法

1. 最も小さい数を x とすると，3つの数は x, $x+1$, $x+2$。
2. $x^2=(x+1)+(x+2)+117$，$x^2-2x-120=0$。
3. $(x-12)(x+10)=0$ より $x=12$, $x=-10$。
4. x は自然数なので $x=12$。

別解・別の確かめ方

- 答えの数を問題文の条件にあてはめて、本当に成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 負の解も答えに書いてしまう。
- 小さい方と大きい方を取り違える。

問6(オ)　正答　8（う＝8）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

ある自然数 x を2乗した数は，x を 2 倍した数より 48 大きい。自然数 x を求めなさい。

思考の糸口　求める数を x とおいて二次方程式をつくる。解が2つ出たら、「自然数」という条件に合うものだけを答える。

解法

1. $x^2=2x+48$，$x^2-2x-48=0$。
2. $(x-8)(x+6)=0$。
3. $x=8$, $x=-6$。自然数なので $x=8$。

別解・別の確かめ方

- 答えの数を問題文の条件にあてはめて、本当に成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 負の解も答えに書いてしまう。
- 小さい方と大きい方を取り違える。

問7

問7(ア)　正答　11（え＝1　お＝1）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

ある自然数 x を2乗した数は，x を 2 倍した数より 99 大きい。自然数 x を求めなさい。

思考の糸口　求める数を x とおいて二次方程式をつくる。解が2つ出たら、「自然数」という条件に合うものだけを答える。

解法

1. $x^2 = 2x + 99$，$x^2 - 2x - 99 = 0$。
2. $(x - 11)(x + 9) = 0$。
3. $x = 11$, $x = -9$。自然数なので $x = 11$。

別解・別の確かめ方

- 答えの数を問題文の条件にあてはめて、本当に成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 負の解も答えに書いてしまう。
- 小さい方と大きい方を取り違える。

問7(イ)　正答　8（か＝8）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

連続する3つの自然数がある。最も小さい数の2乗は，残りの2つの数の和より 45 大きい。最も小さい数を求めなさい。

思考の糸口　求める数を x とおいて二次方程式をつくる。解が2つ出たら、「自然数」という条件に合うものだけを答える。

解法

1. 最も小さい数を x とすると，3つの数は x, $x + 1$, $x + 2$。
2. $x^2 = (x + 1) + (x + 2) + 45$，$x^2 - 2x - 48 = 0$。
3. $(x - 8)(x + 6) = 0$ より $x = 8$, $x = -6$。
4. x は自然数なので $x = 8$。

別解・別の確かめ方

- 答えの数を問題文の条件にあてはめて、本当に成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 負の解も答えに書いてしまう。
- 小さい方と大きい方を取り違える。

問7(ウ)　正答　11（き＝1　く＝1）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

正方形の厚紙の四すみから，1辺が 4 cm の正方形を切り取り，残りを折り曲げてふたのない直方体の箱をつくったところ，箱の容積は 36 cm³ になった。もとの厚紙の1辺の長さは何 cm か求めなさい。

思考の糸口　求める長さを x とおき、図の中の長さを x で表して面積・体積の式をつくる。最後に x の範囲で解を吟味する。

解法

1. もとの1辺を x cm とすると，箱の底面は1辺 $(x-8)$ cm の正方形，高さは 4 cm。
2. $4(x-8)^2=36$，$(x-8)^2=9$。
3. $x-8=\pm3$ より $x=11,\ x=5$。
4. 底面の1辺 $x-8$ は正なので $x>8$。$x=11$。

別解・別の確かめ方

- 求めた答えを使って面積（体積）を計算し、問題の値になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 長さを x で表して方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 方程式の2つの解をどちらも答えにしてしまう。
- 長さが正になる条件（範囲）を考えない。

問7(エ)　正答　15（け＝1　こ＝5）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

正方形の厚紙の四すみから，1辺が 5 cm の正方形を切り取り，残りを折り曲げてふたのない直方体の箱をつくったところ，箱の容積は 125 cm³ になった。もとの厚紙の1辺の長さは何 cm か求めなさい。

思考の糸口　求める長さを x とおき、図の中の長さを x で表して面積・体積の式をつくる。最後に x の範囲で解を吟味する。

解法

1. もとの1辺を x cm とすると，箱の底面は1辺 $(x-10)$ cm の正方形，高さは 5 cm。
2. $5(x-10)^2=125$，$(x-10)^2=25$。
3. $x-10=\pm5$ より $x=15,\ x=5$。
4. 底面の1辺 $x-10$ は正なので $x>10$。$x=15$。

別解・別の確かめ方

- 求めた答えを使って面積（体積）を計算し、問題の値になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 長さを x で表して方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 方程式の2つの解をどちらも答えにしてしまう。
- 長さが正になる条件（範囲）を考えない。

問7(オ)　正答　1（さ＝1）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

縦 7 m，横 12 m の長方形の花だんのまわりに，同じ幅の通路をつくる。通路の面積を 42 m² にするには，通路の幅を何 m にすればよいか求めなさい。

思考の糸口　求める長さを x とおき、図の中の長さを x で表して面積・体積の式をつくる。最後に x の範囲で解を吟味する。

解法

1. 通路の幅を x m とすると，通路をふくめた長方形は縦 $(7+2x)$ m，横 $(12+2x)$ m。
2. $(7+2x)(12+2x)-84=42$，$4x^2+38x-42=0$。
3. これを解くと $x=1,\ x=-\dfrac{21}{2}$。
4. $x>0$ なので $x=1$。

別解・別の確かめ方

- 求めた答えを使って面積（体積）を計算し、問題の値になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 長さを x で表して方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 方程式の2つの解をどちらも答えにしてしまう。
- 長さが正になる条件（範囲）を考えない。

問8

問8(ア)　**正答**　**3**（し＝3）　4点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

縦 14 m，横 19 m の長方形の土地に，同じ幅の道を縦と横に1本ずつ，土地の辺に平行につくり，残りの部分を花だんにする。花だんの面積を 176 m² にするには，道の幅を何 m にすればよいか求めなさい…

思考の糸口　求める長さを x とおき、図の中の長さを x で表して面積・体積の式をつくる。最後に x の範囲で解を吟味する。

解法

1. 道の幅を x m とすると，道をはしに寄せて考えて $(14-x)(19-x)=176$。
2. 展開して整理：$x^2-33x+90=0$。
3. $(x-3)(x-30)=0$ より $x=3,\ x=30$。
4. $0<x<14$ なので $x=3$。

別解・別の確かめ方

- 求めた答えを使って面積（体積）を計算し、問題の値になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 長さを x で表して方程式をつくっている（2点）
- 解を吟味して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 方程式の2つの解をどちらも答えにしてしまう。
- 長さが正になる条件（範囲）を考えない。

問8(イ)　正答　3　$x = -1 \pm \sqrt{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $x(3x+6) = 3$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理する。因数分解できないことを確かめたら、解の公式を使う。

解法

1. 左辺を展開して移項すると $3x^2 + 6x - 3 = 0$。
2. $a = 3$，$b = 6$，$c = -3$ を解の公式に代入。
3. $x = \dfrac{-6 \pm \sqrt{72}}{6}$。
4. 整理して $x = -1 \pm \sqrt{2}$。

選択肢の分析

1	分子の $-b$ だけを分母でわり、根号の項をわっていない。 誤概念：約分の誤り
2	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り
4	分母を $2a$ でなく a にしている。 誤概念：解の公式の覚え違い

別解・別の確かめ方

- 近似値（$\sqrt{2} \fallingdotseq 1.41$ など）で解の値を求め、もとの方程式に代入してほぼ成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく整理している（2点）
- 解の公式で正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 移項したときの符号の誤り。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問8(ウ)　正答 4　$x = \dfrac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $2x^2 = -6x + 2$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理する。因数分解できないことを確かめたら、解の公式を使う。

解法

1. 右辺を移項して $2x^2 + 6x - 2 = 0$。
2. $a = 2$，$b = 6$，$c = -2$ を解の公式に代入。
3. $x = \dfrac{-6 \pm \sqrt{52}}{4}$。
4. 整理して $x = \dfrac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$。

選択肢の分析

1	根号の中を $b^2 + 4ac$ と計算している。c が負のときの符号に注意する。 誤概念：符号の誤り
2	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り
3	分母を $2a$ でなく a にしている。 誤概念：解の公式の覚え違い

別解・別の確かめ方

- 近似値（$\sqrt{2} \fallingdotseq 1.41$ など）で解の値を求め、もとの方程式に代入してほぼ成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく整理している（2点）
- 解の公式で正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 移項したときの符号の誤り。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問8(エ)　正答　1　$x = 3 \pm \sqrt{15}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $x^2 = 6x + 6$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理する。因数分解できないことを確かめたら、解の公式を使う。

解法

1. 右辺を移項して $x^2 - 6x - 6 = 0$。
2. $a = 1$，$b = -6$，$c = -6$ を解の公式に代入。
3. $x = \dfrac{6 \pm \sqrt{60}}{2}$。
4. 整理して $x = 3 \pm \sqrt{15}$。

選択肢の分析

2	根号の中を $b^2 + 4ac$ と計算している。c が負のときの符号に注意する。 誤概念：符号の誤り
3	分子の $-b$ だけを分母でわり、根号の項をわっていない。 誤概念：約分の誤り
4	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 近似値（$\sqrt{2} \fallingdotseq 1.41$ など）で解の値を求め、もとの方程式に代入してほぼ成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく整理している（2点）
- 解の公式で正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 移項したときの符号の誤り。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問8(オ)　正答　1　$x = -3 \pm 2\sqrt{3}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

二次方程式 $x(x+6) = 3$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず $ax^2 + bx + c = 0$ の形に整理する。因数分解できないことを確かめたら、解の公式を使う。

解法

1. 左辺を展開して移項すると $x^2 + 6x - 3 = 0$。
2. $a = 1$，$b = 6$，$c = -3$ を解の公式に代入。
3. $x = \dfrac{-6 \pm \sqrt{48}}{2}$。
4. 整理して $x = -3 \pm 2\sqrt{3}$。

選択肢の分析

2	分子の $-b$ の符号を誤っている。b が負のとき $-b$ は正になる。 誤概念：符号の誤り
3	根号の中を $b^2 + 4ac$ と計算している。c が負のときの符号に注意する。 誤概念：符号の誤り
4	分子の $-b$ だけを分母でわり、根号の項をわっていない。 誤概念：約分の誤り

別解・別の確かめ方

- 近似値（$\sqrt{2} \fallingdotseq 1.41$ など）で解の値を求め、もとの方程式に代入してほぼ成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しく整理している（2点）
- 解の公式で正しく解いている（2点）

よくあるミス

- 移項したときの符号の誤り。
- 約分で根号の項をわり忘れる。

問9

問9(ア)　**正答 2**　**X：正　Y：正**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，二次方程式について次の X，Y のようにノートにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　二次方程式 $x^2+2x=1$ は，…

思考の糸口 それぞれの文を、解の意味（代入すると成り立つ値）、$AB=0$ の性質、平方完成・解の公式の手順に照らして確かめる。具体的な値を代入して反例を探すのも有効。

解法

1. X：両辺に 1 を加えると $(x+1)^2=2$。
2. Y：$(x-6)(x-7)=0$ と因数分解できる。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	Y は正しい。$(x-6)(x-7)=0$ と因数分解できる。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ
3	X は正しい。両辺に 1 を加えると $(x+1)^2=2$。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ
4	X は正しい。両辺に 1 を加えると $(x+1)^2=2$。 Y は正しい。$(x-6)(x-7)=0$ と因数分解できる。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 文に出てくる方程式を実際に解いたり、値を代入したりして確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 両辺を x でわってよいと思いこむ。
- 右辺が 0 でなくても因数ごとに考えてしまう。

問9(イ)　正答 3　X：正　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，二次方程式について次の X，Y のようにノートにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　二次方程式 $x^2+8x=8$ は，…

思考の糸口 それぞれの文を、解の意味（代入すると成り立つ値）、$AB=0$ の性質、平方完成・解の公式の手順に照らして確かめる。具体的な値を代入して反例を探すのも有効。

解法

1. X：両辺に 16 を加えると $(x+4)^2=24$。
2. Y：右辺が 0 でないので，この考え方は使えない。$x=7$ を代入すると左辺は $3\times2=6$ で成り立たない。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は正しい。両辺に 16 を加えると $(x+4)^2=24$。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ
2	Y は誤り。右辺が 0 でないので，この考え方は使えない。$x=7$ を代入すると左辺は $3\times2=6$ で成り立たない。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ
4	X は正しい。両辺に 16 を加えると $(x+4)^2=24$。 Y は誤り。右辺が 0 でないので，この考え方は使えない。$x=7$ を代入すると左辺は $3\times2=6$ で成り立たない。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 文に出てくる方程式を実際に解いたり、値を代入したりして確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 両辺を x でわってよいと思いこむ。
- 右辺が 0 でなくても因数ごとに考えてしまう。

問9(ウ)　正答 1　X：正　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，二次方程式について次の X，Y のようにノートにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　二次方程式 $x^2+2x-4=0$ の解…

思考の糸口 それぞれの文を、解の意味（代入すると成り立つ値）、$AB=0$ の性質、平方完成・解の公式の手順に照らして確かめる。具体的な値を代入して反例を探すのも有効。

解法

1. X：解の公式に $a=1$，$b=2$，$c=-4$ を代入すると $x=-1\pm\sqrt{5}$。
2. Y：$(x-4)^2=0$ のように解が1つの二次方程式もある。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

2	Y は誤り。$(x-4)^2=0$ のように解が1つの二次方程式もある。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ
3	X は正しい。解の公式に $a=1$，$b=2$，$c=-4$ を代入すると $x=-1\pm\sqrt{5}$。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ
4	X は正しい。解の公式に $a=1$，$b=2$，$c=-4$ を代入すると $x=-1\pm\sqrt{5}$。 Y は誤り。$(x-4)^2=0$ のように解が1つの二次方程式もある。 誤概念：二次方程式の解き方の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 文に出てくる方程式を実際に解いたり、値を代入したりして確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 両辺を x でわってよいと思いこむ。
- 右辺が 0 でなくても因数ごとに考えてしまう。

問9(エ)　正答　6（す＝6）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 JH-MATH-G3-U04　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のような，AB＝10 cm，BC＝20 cm の長方形 ABCD がある。点 P は A を出発して辺 AB 上を毎秒 1 cm の速さで B まで動き，点 Q は点 P と同時に B を出発して辺…

思考の糸口　PB と BQ の長さを x で表し、三角形の面積の式をつくる。面積は x の二次式になる（関数 $y=ax^2$ の単元で学ぶ「2乗に比例する量」とのつながり）。x の変域も確かめる。

解法

1. x 秒後，AP＝x cm なので PB＝$(10-x)$ cm，BQ＝$2x$ cm（$0 \leqq x \leqq 10$）。
2. $\dfrac{1}{2}(10-x)\times 2x = 24$ を整理して $x^2-10x+24=0$。
3. $(x-4)(x-6)=0$ より $x=4,\ x=6$。
4. どちらも変域内なので，2回目は 6 秒後。

別解・別の確かめ方

- 面積の式 $y=\dfrac{2}{2}x(10-x)$ に $x=1,\ 2,\ \cdots$ を代入して表をつくり、面積が 24 cm² になる時刻を探して確かめる。

部分点のポイント

- PB・BQ を x で表している（3点）
- 二次方程式をつくって解いている（3点）
- 変域を考えて正しく答えている（2点）

よくあるミス

- PB を x と表してしまう（AP と取り違える）。
- 解が2つあるときに、どちらが問われているかを確かめない。

問9(オ)　正答　7（せ＝7）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 JH-MATH-G3-U04　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のような，AB＝11 cm，BC＝22 cm の長方形 ABCD がある。点 P は A を出発して辺 AB 上を毎秒 1 cm の速さで B まで動き，点 Q は点 P と同時に B を出発して辺…

思考の糸口　PB と BQ の長さを x で表し、三角形の面積の式をつくる。面積は x の二次式になる（関数 $y=ax^2$ の単元で学ぶ「2乗に比例する量」とのつながり）。x の変域も確かめる。

解法

1. x 秒後，AP＝x cm なので PB＝$(11-x)$ cm，BQ＝$2x$ cm（$0 \leqq x \leqq 11$）。
2. $\dfrac{1}{2}(11-x)\times 2x=28$ を整理して $x^2-11x+28=0$。
3. $(x-4)(x-7)=0$ より $x=4,\ x=7$。
4. どちらも変域内なので，2回目は 7 秒後。

別解・別の確かめ方

- 面積の式 $y=\dfrac{2}{2}x(11-x)$ に $x=1,\ 2,\ \cdots$ を代入して表をつくり、面積が 28 cm² になる時刻を探して確かめる。

部分点のポイント

- PB・BQ を x で表している（3点）
- 二次方程式をつくって解いている（3点）
- 変域を考えて正しく答えている（2点）

よくあるミス

- PB を x と表してしまう（AP と取り違える）。
- 解が2つあるときに、どちらが問われているかを確かめない。

問10

問10(ア)　正答　2（そ＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 JH-MATH-G3-U04　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のような，AB＝5 cm，BC＝10 cm の長方形 ABCD がある。点 P は A を出発して辺 AB 上を毎秒 1 cm の速さで B まで動き，点 Q は点 P と同時に B を出発して辺…

思考の糸口　PB と BQ の長さを x で表し、三角形の面積の式をつくる。面積は x の二次式になる（関数 $y=ax^2$ の単元で学ぶ「2乗に比例する量」とのつながり）。x の変域も確かめる。

解法

1. x 秒後，AP＝x cm なので PB＝$(5-x)$ cm，BQ＝$2x$ cm（$0 \leqq x \leqq 5$）。
2. $\dfrac{1}{2}(5-x)\times 2x=6$ を整理して $x^2-5x+6=0$。
3. $(x-2)(x-3)=0$ より $x=2,\ x=3$。
4. どちらも変域内なので，1回目は 2 秒後。

別解・別の確かめ方

- 面積の式 $y=\dfrac{2}{2}x(5-x)$ に $x=1,\ 2,\ \cdots$ を代入して表をつくり、面積が 6 cm² になる時刻を探して確かめる。

部分点のポイント

- PB・BQ を x で表している（3点）
- 二次方程式をつくって解いている（3点）
- 変域を考えて正しく答えている（2点）

よくあるミス

- PB を x と表してしまう（AP と取り違える）。
- 解が2つあるときに、どちらが問われているかを確かめない。

問10(イ)　正答　280（た＝2　ち＝8　つ＝0）　8点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

ある店では，1個 200 円で売ると1日に 33 個売れる品物がある。この品物は，1個の値段を 10 円値上げするごとに，1日に売れる個数が 3 個ずつ減るものとする。1日の売上金額を 2520 円に…

思考の糸口　値上げの回数を x とおき、（値段）×（売れる個数）＝（売上金額）の方程式をつくる。$x>0$ や「最も安い」という条件で解を選ぶ。

解法

1. 10 円の値上げを x 回行うと，値段は $(200+10x)$ 円，売れる個数は $(33-3x)$ 個。
2. $(200+10x)(33-3x)=2520$。
3. 展開して整理すると $x^2+9x-136=0$，$x=-17,\ x=8$。
4. 値上げするので $x>0$。考えられる値段 280 円 のうち，最も安いのは 280 円。

別解・別の確かめ方

- 答えの値段 280 円のときの売れる個数 9 個を求め、$280\times 9=2520$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 値段と個数を x で表して方程式をつくっている（3点）
- 方程式を正しく解いている（3点）
- 条件に合う解を選んで値段で答えている（2点）

よくあるミス

- x の値をそのまま答えて、値段に直し忘れる。
- 値上げの条件（$x>0$）を考えずに解を選ぶ。

問10(ウ)　正答　150（て＝1　と＝5　な＝0）　8点

日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認

ある店では，1個 120 円で売ると1日に 115 個売れる品物がある。この品物は，1個の値段を 10 円値上げするごとに，1日に売れる個数が 5 個ずつ減るものとする。1日の売上金額を 15000…

思考の糸口　値上げの回数を x とおき、（値段）×（売れる個数）＝（売上金額）の方程式をつくる。$x>0$ や「最も安い」という条件で解を選ぶ。

解法

1. 10 円の値上げを x 回行うと，値段は $(120+10x)$ 円，売れる個数は $(115-5x)$ 個。
2. $(120+10x)(115-5x)=15000$。
3. 展開して整理すると $x^2-11x+24=0$，$x=3,\ x=8$。
4. 値上げするので $x>0$。考えられる値段 150 円，200 円 のうち，最も安いのは 150 円。

別解・別の確かめ方

- 答えの値段 150 円のときの売れる個数 100 個を求め、$150\times 100=15000$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 値段と個数を x で表して方程式をつくっている（3点）
- 方程式を正しく解いている（3点）
- 条件に合う解を選んで値段で答えている（2点）

よくあるミス

- x の値をそのまま答えて、値段に直し忘れる。
- 値上げの条件（$x>0$）を考えずに解を選ぶ。

問10(エ)　正答 2　$a=-8,\ b=-20$　8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

二次方程式 $x^2+ax+b=0$ の2つの解は，二次方程式 $x^2-4x-5=0$ の2つの解をそれぞれ2倍にした数である。a，b の値の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，そ…

思考の糸口　まずもとの方程式を解き、条件に合う新しい2つの解を求める。2つの解が p、q の二次方程式は $(x-p)(x-q)=0$ と表せる。

解法

1. $x^2-4x-5=0$ を解くと $x=5,\ -1$。
2. 新しい解は $x=10,\ -2$。
3. $(x-10)(x+2)=0$ を展開して $x^2-8x-20=0$。
4. $a=-8,\ b=-20$。

選択肢の分析

1	b の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	a の符号を誤っている。$(x-p)(x-q)=x^2-(p+q)x+pq$ なので $a=-(p+q)$。 誤概念：符号の誤り
4	a、b の符号をどちらも誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=10$，$x=-2$ をそれぞれ $x^2+ax+b=0$ に代入して、a、b の連立方程式を解いてもよい（連立方程式の解き方）。

部分点のポイント

- もとの方程式を正しく解いている（3点）
- 新しい解を正しく求めている（2点）
- a、b を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- 係数に直接同じ操作をしてしまう。
- 展開したときの符号を誤る。

問10(オ)　正答 3　$a=-2,\ b=-80$　8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

二次方程式 $x^2+ax+b=0$ の2つの解は，二次方程式 $x^2-x-20=0$ の2つの解をそれぞれ 2 倍にした数である。a，b の値の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，そ…

思考の糸口　まずもとの方程式を解き、条件に合う新しい2つの解を求める。2つの解が p、q の二次方程式は $(x-p)(x-q)=0$ と表せる。

解法

1. $x^2-x-20=0$ を解くと $x=-4,\ 5$。
2. 新しい解は $x=-8,\ 10$。
3. $(x+8)(x-10)=0$ を展開して $x^2-2x-80=0$。
4. $a=-2,\ b=-80$。

選択肢の分析

1	a の符号を誤っている。$(x-p)(x-q)=x^2-(p+q)x+pq$ なので $a=-(p+q)$。 誤概念：符号の誤り
2	a、b の符号をどちらも誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	b の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=-8,\ x=10$ をそれぞれ $x^2+ax+b=0$ に代入して、a、b の連立方程式を解いてもよい（連立方程式の解き方）。

部分点のポイント

- もとの方程式を正しく解いている（3点）
- 新しい解を正しく求めている（2点）
- a、b を正しく求めている（3点）

よくあるミス

- 係数に直接同じ操作をしてしまう。
- 展開したときの符号を誤る。

問11

問11(ア)　**正答　4**　解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕二次方程式 $3x^2-3x-2=0$ を解きなさい。〔Kさんの解答〕 $x=\dfrac{3\pm\sqrt{(-3)^2-4\times3\times(-2)}}{3}$ 答え…

思考の糸口　Kさんの答えをもとの方程式に代入して確かめる。成り立たない解や、足りない解がないかを調べ、どの変形で誤ったかをさがす。

解法

1. Kさんの解答の誤り：解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。
2. 正しい解き方：$x=\dfrac{3\pm\sqrt{33}}{6}$ より $x=\dfrac{3\pm\sqrt{33}}{6}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：解の公式への代入

なぜ誤りやすいか：解の公式の分母を、x^2 の係数 a だと覚え違えやすい。

正しい解答：$x=\dfrac{3\pm\sqrt{33}}{6}$ より $x=\dfrac{3\pm\sqrt{33}}{6}$

選択肢の分析

1	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	Kさんの答えをもとの方程式に代入すると成り立たない（または解が足りない）。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 別の解き方（因数分解・平方根の考え・解の公式）でも解いて、答えが一致するかを比べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- 両辺を x でわって $x=0$ を落とす。
- $\pm$ を忘れる。

問11(イ)　正答 4　左辺に数を加えたのに，右辺に同じ数を加えていない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕二次方程式 $x^2+6x+2=0$ を，$(x+p)^2=q$ の形に変形して解きなさい。〔Kさんの解答〕 $x^2+6x=-2$ $(x+3)^2=-2$ 答え　答えなし Kさんの解答の誤りを説明したものと…

思考の糸口 Kさんの答えをもとの方程式に代入して確かめる。成り立たない解や、足りない解がないかを調べ、どの変形で誤ったかをさがす。

解法

1. Kさんの解答の誤り：左辺に数を加えたのに，右辺に同じ数を加えていない。
2. 正しい解き方：両辺に 9 を加えて $(x+3)^2=7$，$x=-3\pm\sqrt{7}$。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：平方完成（両辺に同じ数を加える）
なぜ誤りやすいか：左辺を $(x+p)^2$ の形にすることに気をとられ、右辺にも同じ数を加えることを忘れる。
正しい解答：両辺に 9 を加えて $(x+3)^2=7$，$x=-3\pm\sqrt{7}$

選択肢の分析

1	Kさんの答えをもとの方程式に代入すると成り立たない（または解が足りない）。 誤概念：検算不足
2	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 別の解き方（因数分解・平方根の考え・解の公式）でも解いて、答えが一致するかを比べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- 両辺を x でわって $x=0$ を落とす。
- $\pm$ を忘れる。

問11(ウ)　正答 1　解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕二次方程式 $3x^2-2x-6=0$ を解きなさい。〔Kさんの解答〕 $x=\dfrac{2\pm\sqrt{(-2)^2-4\times3\times(-6)}}{3}$ 答え…

思考の糸口　Kさんの答えをもとの方程式に代入して確かめる。成り立たない解や、足りない解がないかを調べ、どの変形で誤ったかをさがす。

解法

1. Kさんの解答の誤り：解の公式の分母を $2a$ ではなく a にしている。
2. 正しい解き方：$x=\dfrac{2\pm\sqrt{76}}{6}$ より $x=\dfrac{1\pm\sqrt{19}}{3}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：解の公式への代入

なぜ誤りやすいか：解の公式の分母を、x^2 の係数 a だと覚え違えやすい。

正しい解答：$x=\dfrac{2\pm\sqrt{76}}{6}$ より $x=\dfrac{1\pm\sqrt{19}}{3}$

選択肢の分析

2	Kさんの答えをもとの方程式に代入すると成り立たない（または解が足りない）。 誤概念：検算不足
3	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 別の解き方（因数分解・平方根の考え・解の公式）でも解いて、答えが一致するかを比べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- 両辺を x でわって $x=0$ を落とす。
- $\pm$ を忘れる。

問11(エ)　正答 1　右辺が 0 でないのに，左辺のそれぞれのかっこが右辺の数に等しいとしている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕二次方程式 $(x-3)(x-2)=56$ を解きなさい。〔Kさんの解答〕 $x-3=56$ または $x-2=56$ 答え　$x=58,\ x=59$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，…

思考の糸口　Kさんの答えをもとの方程式に代入して確かめる。成り立たない解や、足りない解がないかを調べ、どの変形で誤ったかをさがす。

解法

1. Kさんの解答の誤り：右辺が 0 でないのに，左辺のそれぞれのかっこが右辺の数に等しいとしている。
2. 正しい解き方：展開して整理すると $x^2-5x-50=0$，$x=-5,\ x=10$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：因数分解による解き方の使い方
なぜ誤りやすいか：「かっこが2つあれば、それぞれを右辺の数とおけばよい」と形だけで覚えてしまう。
正しい解答：展開して整理すると $x^2-5x-50=0$，$x=-5,\ x=10$

選択肢の分析

2	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	Kさんの解答では、このような誤りはしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	Kさんの答えをもとの方程式に代入すると成り立たない（または解が足りない）。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 別の解き方（因数分解・平方根の考え・解の公式）でも解いて、答えが一致するかを比べる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- 両辺を x でわって $x=0$ を落とす。
- $\pm$ を忘れる。

問11(オ)　正答　1　1行目　　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕二次方程式 $x^2+8x-2=0$ を解の公式を使って解きなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　$x=\dfrac{-8\pm\sqrt{8^2-4\times1\times2}}{2\times1}$ 2行目…

思考の糸口　1行ずつ自分で計算し直して比べる。a、b、c の符号、$-b$ の値、根号の外に出す数、約分のしかたを順に確かめる。

解法

1. $a=1$，$b=8$，$c=-2$。
2. $b^2-4ac=72$，$-b=-8$。
3. $\sqrt{72}=6\sqrt{2}$。
4. 約分して $x=-4\pm3\sqrt{2}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：1行目（c の代入の符号）

なぜ誤りやすいか：負の数をかっこなしで扱い、符号を写し間違える。

正しい解答：$x=\dfrac{-8\pm\sqrt{72}}{2}$ より $x=-4\pm3\sqrt{2}$

選択肢の分析

2	2行目は、1行目の式を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、根号の中を正しく簡単にしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、分子のすべての項を同じ数でわって正しく約分している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた解の近似値をもとの方程式に代入し、左辺がほぼ 0 になるかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- $-b$ の符号の誤り。
- 約分で一部の項だけをわる。

問12

問12(ア)　正答 4　4行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕二次方程式 $2x^2+6x+3=0$ を解の公式を使って解きなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　$x=\dfrac{-6\pm\sqrt{6^2-4\times2\times3}}{2\times2}$ 2行目…

思考の糸口　1行ずつ自分で計算し直して比べる。a、b、c の符号、$-b$ の値、根号の外に出す数、約分のしかたを順に確かめる。

解法

1. $a=2$，$b=6$，$c=3$。
2. $b^2-4ac=12$，$-b=-6$。
3. $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$。
4. 約分して $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{3}}{2}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：4行目（約分）

なぜ誤りやすいか：分子の一部の項だけを分母でわってしまう。

正しい解答：$x=\dfrac{-6\pm\sqrt{12}}{4}$ より $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{3}}{2}$

選択肢の分析

1	1行目は、a、b、c を正しく解の公式に代入している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は、1行目の式を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、根号の中を正しく簡単にしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた解の近似値をもとの方程式に代入し、左辺がほぼ 0 になるかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- $-b$ の符号の誤り。
- 約分で一部の項だけをわる。

問12(イ)　正答 2　2行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕二次方程式 $x^2-6x-1=0$ を解の公式を使って解きなさい。〔Kさんの解答〕1行目…

思考の糸口 1行ずつ自分で計算し直して比べる。a、b、c の符号、$-b$ の値、根号の外に出す数、約分のしかたを順に確かめる。

解法

1. $a=1$，$b=-6$，$c=-1$。
2. $b^2-4ac=40$，$-b=6$。
3. $\sqrt{40}=2\sqrt{10}$。
4. 約分して $x=3\pm\sqrt{10}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：2行目（$-b$ の計算）

なぜ誤りやすいか：$-b$ に負の数が入ると正になることを見落とす。

正しい解答：$x=\dfrac{6\pm\sqrt{40}}{2}$ より $x=3\pm\sqrt{10}$

選択肢の分析

1	1行目は、a、b、c を正しく解の公式に代入している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、根号の中を正しく簡単にしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、分子のすべての項を同じ数でわって正しく約分している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた解の近似値をもとの方程式に代入し、左辺がほぼ 0 になるかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- $-b$ の符号の誤り。
- 約分で一部の項だけをわる。

問12(ウ)　正答 4　$x = -10$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕大小2つの自然数があり，その差は 7，積は 30 である。小さい方の数を求めなさい。〔Kさんの解答〕 小さい方の数を x とすると $x(x+7) = 30$ $x^2 + 7x - 30 = 0$，…

思考の糸口 方程式の解を、問題の条件（自然数か、長さとして正しい範囲にあるか）と照らし合わせて吟味する。

解法

1. 方程式と解は正しい。
2. それぞれの解が問題の条件に合うかを調べる。
3. 自然数なので $x = 3$。答えは 3。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：解の吟味

なぜ誤りやすいか：方程式を正しく解けたことで安心し、問題の条件（自然数・長さの範囲）と照らし合わせることを忘れる。

正しい解答：自然数なので $x = 3$。答えは 3

選択肢の分析

1	Kさんがつくった方程式は、問題の数量の関係を正しく表している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	Kさんの因数分解は正しく、方程式の解も正しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	方程式の解が、そのまま問題の答えになるとは限らない。条件に合うかを確かめる必要がある。 誤概念：解の吟味の不足

別解・別の確かめ方

- 答えの数を問題文にあてはめ、すべての条件が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因（解の吟味の不足）を指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 負の数や範囲外の値を答えにふくめる。

問12(エ)　正答 4　$x = -9$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕大小2つの自然数があり，その差は 5，積は 36 である。小さい方の数を求めなさい。〔Kさんの解答〕小さい方の数を x とすると $x(x+5) = 36$ $x^2 + 5x - 36 = 0$，…

思考の糸口　方程式の解を、問題の条件（自然数か、長さとして正しい範囲にあるか）と照らし合わせて吟味する。

解法

1. 方程式と解は正しい。
2. それぞれの解が問題の条件に合うかを調べる。
3. 自然数なので $x = 4$。答えは 4。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：解の吟味

なぜ誤りやすいか：方程式を正しく解けたことで安心し、問題の条件（自然数・長さの範囲）と照らし合わせることを忘れる。

正しい解答：自然数なので $x = 4$。答えは 4

選択肢の分析

1	Kさんの因数分解は正しく、方程式の解も正しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	Kさんがつくった方程式は、問題の数量の関係を正しく表している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	方程式の解が、そのまま問題の答えになるとは限らない。条件に合うかを確かめる必要がある。 誤概念：解の吟味の不足

別解・別の確かめ方

- 答えの数を問題文にあてはめ、すべての条件が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因（解の吟味の不足）を指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 負の数や範囲外の値を答えにふくめる。

問12(オ)　正答　1　$x=-16$ は自然数ではないので，問題に適さない解を答えにふくめている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕大小2つの自然数があり，その差は 5，積は 176 である。小さい方の数を求めなさい。〔Kさんの解答〕 小さい方の数を x とすると $x(x+5)=176$ $x^2+5x-176=0$，…

思考の糸口　方程式の解を、問題の条件（自然数か、長さとして正しい範囲にあるか）と照らし合わせて吟味する。

解法

1. 方程式と解は正しい。
2. それぞれの解が問題の条件に合うかを調べる。
3. 自然数なので $x=11$。答えは 11。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：解の吟味

なぜ誤りやすいか：方程式を正しく解けたことで安心し、問題の条件（自然数・長さの範囲）と照らし合わせることを忘れる。

正しい解答：自然数なので $x=11$。答えは 11

選択肢の分析

2	方程式の解が、そのまま問題の答えになるとは限らない。条件に合うかを確かめる必要がある。 誤概念：解の吟味の不足
3	Kさんがつくった方程式は、問題の数量の関係を正しく表している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	Kさんの因数分解は正しく、方程式の解も正しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えの数を問題文にあてはめ、すべての条件が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因（解の吟味の不足）を指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 負の数や範囲外の値を答えにふくめる。

JH-MATH-G3-U03-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））